CAPÍTULO 24 - POTENCIA ELÉCTRICA

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 24-1
GENERACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA..... 24-2
GENERACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA..... 24-5
FUENTE EXTERNA DE POTENCIA 24-18
DISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS..... 24-22
SERVICIOS GENERALES..... 24-39

LISTA DE FIGURAS

24-1 Generación de Corriente Alterna - Componentes 24-2
24-2 Generación de Corriente Alterna - Arquitectura 24-3
24-3 Generación de Corriente Alterna - Controles e Indicadores.....24-4
24-4 Generación de Corriente Continua - Arquitectura 24-7
24-5 Generación de Corriente Continua - Operación normal en vuelo 24-9
24-6 Generación de CC por Baterías - Controles e Indicadores.....24-12
24-7 Generación de CC por Generadores - Controles e Indicadores 24-14
24-8 Generación de CC por Alternador/TRU - Controles e Indicadores 24-16
24-9 Generación de CC (Interconexión Barra de Generadores-Barra de Baterías) - Controles e Indicadores 24-17
24-10 Tomas Externas de Potencia.....24-18
24-11 Operación Normal GPU CC - Arquitectura 24-19
24-12 Operación Normal GPU CA - Arquitectura 24-20
24-13 Fuente Externa de Potencia - Controles e Indicadores.....24-21
24-14 Cortacircuitos e Interruptores 24-23
24-15 Panel de Cortacircuitos SYSTEMS 1 (U1).....24-34
24-16 Panel de Cortacircuitos e Interruptores de Aviónica AVIONICS 1 / AVIONICS 2 (U2).....24-35
24-17 Panel de Cortacircuitos SYSTEMS 2 (U3).....24-36
24-18 Panel de Cortacircuitos L MISCELLANEOUS (L) 24-37
24-19 Panel de Cortacircuitos R MISCELLANEOUS (R) 24-38
24-20 Servicios Generales - Componentes 24-40
24-21 Servicios Generales - Controles e Indicadores 24-41

LISTA DE TABLAS

24-1 Control Ambiental - Cortacircuitos e Interruptores 24-24
24-2 Piloto Automático/Director de Vuelo - Cortacircuitos e Interruptores 24-24
24-3 Comunicaciones - Cortacircuitos e Interruptores 24-25
24-4 Potencia Eléctrica - Cortacircuitos e Interruptores 24-25
24-5 Acondicionamiento Interior - Cortacircuitos e Interruptores 24-25
24-6 Protección Contra Incendios - Cortacircuitos e Interruptores 24-26
24-7 Mandos de Vuelo - Cortacircuitos e Interruptores 24-26
24-8 Combustible - Cortacircuitos e Interruptores 24-27
24-9 Potencia Hidráulica - Cortacircuitos e Interruptores 24-27
24-10 Protección Contra Hielo y Lluvia - Cortacircuitos e Interruptores 24-28
24-11 Indicación y Registro - Cortacircuitos e Interruptores 24-29
24-12 Tren de Aterrizaje - Cortacircuitos e Interruptores 24-29
24-13 Luces - Cortacircuitos e Interruptores 24-30
24-14 Navegación - Cortacircuitos e Interruptores 24-32
24-15 Puertas - Cortacircuitos e Interruptores 24-32
24-16 Planta de Potencia - Cortacircuitos e Interruptores 24-33

Intencionadamente en blanco

GENERAL

La misión del sistema de potencia eléctrica es asegurar el suministro de energía eléctrica al avión, tanto en forma de corriente continua como de corriente alterna, bajo todas las condiciones de operación en tierra y en vuelo.

El suministro de energía eléctrica es posible por medio de:

- ***Generación de Corriente Continua***: la corriente continua es generada por dos generadores - arrancadores, dos baterías y dos unidades rectificadoras de corriente (TRU).

- ***Generación de Corriente Alterna:*** la corriente alterna para los equipos de aviónica es generada por dos inversores (uno de ellos permanece en estado Standby). Adicionalmente, dos alternadores generan corriente alterna para algunas funciones auxiliares.

- ***Fuente Externa de Potencia:*** en tierra, todos los sistemas del avión pueden abastecerse de energía eléctrica a través de una fuente externa que podrá ser de corriente continua o de corriente alterna trifásica, y que se conecta al avión mediante tomas externas.

- ***Distribución de Cargas Eléctricas:*** incluye todos los circuitos que unen los elementos generadores de corriente continua y alterna con sus respectivos sistemas consumidores.

- ***Servicios Generales:*** incluye los elementos que proporcionan energía eléctrica a los enchufes localizados en la cabina de mando y en la cabina de carga.

GENERACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA

El sistema de generación de corriente alterna suministra:

– Corriente alterna monofásica de frecuencia constante para los equipos de aviónica.

– Corriente alterna de frecuencia no regulada para los sistemas de deshielo de las hélices y para los calentadores de las válvulas de distribución del sistema de deshielo de los planos.

– Corriente alterna de frecuencia no regulada para las TRUs (TRU 1 y TRU 2), para transformarla en corriente continua para los buses MISC, o para los buses principales de corriente continua (BAT1, BAT2, GEN 1 y GEN 2) en caso de emergencia.

DESCRIPCIÓN

– ***Inversores:*** dos inversores que proporcionan corriente alterna monofásica para los equipos de aviónica. El inversor principal (MAIN) está energizado por la BAT BUS 1, y el de reserva (STBY) está energizado por la BAT BUS 2. Cada inversor proporciona dos tensiones: 115 V CA y 26 V CA a 400 Hz.

– ***Alternadores:*** dos alternadores, uno encada góndola del motor, impulsados por la caja reductora de la hélice o RGB (Reduction Gearbox). Cuando las NP≥70%, el alternador proporciona una salida de 26KVA con dos tensiones trifásicas de 115 V CA y 200 V CA. Proporcionan corriente alterna no regulada para algunas funciones anti-hielo y para las TRUs.

– ***Panel de Control AC INVERTERS:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando, permite el control y la supervisión del sistema.

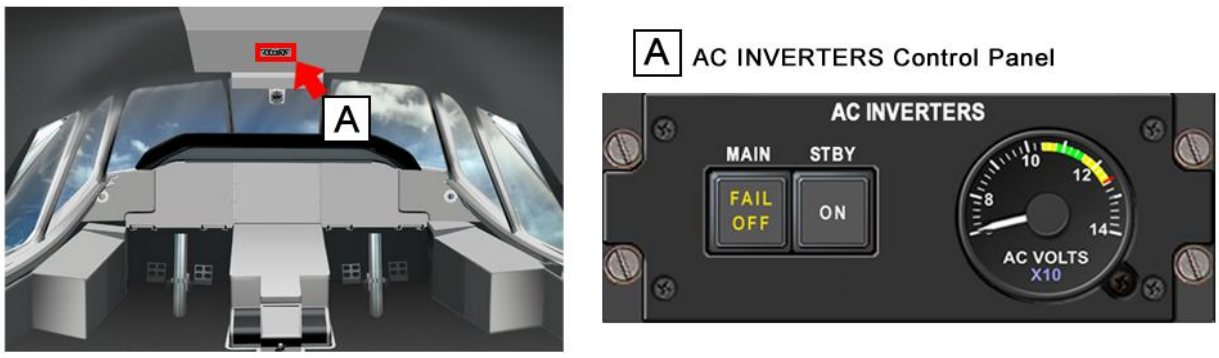


Figura 24-1 Generación de Corriente Alterna - Componentes

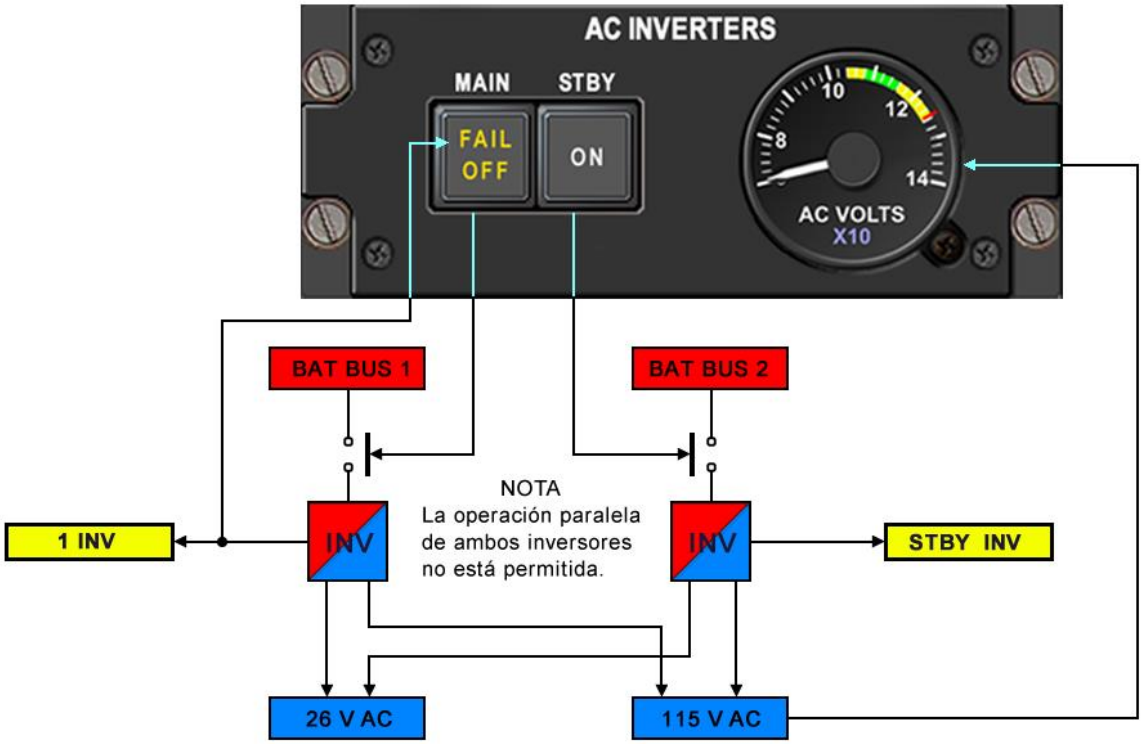


Figura 24-2 Generación de Corriente Alterna - Arquitectura

OPERACIÓN

Los inversores se conectan mediante los pulsadores MAIN y STBY. Durante el funcionamiento normal, la salida desde el inversor principal (MAIN) está conectado manualmente a los buses de AC (BUS 115 V CA y BUS 26 V CA).

NOTA

El funcionamiento en paralelo de los dos inversores no está permitido.

Si el inversor principal no funciona correctamente, se enciende la luz de FAIL del pulsador MAIN, apareciendo el correspondiente anuncio de precaución 1 INV en el IEDS. El inversor principal es apagado presionando el pulsador MAIN, encendiéndose el anuncio de precaución OFF en el pulsador MAIN. El inversor de reserva es encendido presionando el pulsador STBY, encendiéndose la luz ON en el pulsador STBY. Si el inversor de reserva no funciona correctamente, aparece el anuncio de precaución STBY INV en el IEDS.

En el caso de que un alternador falle o las NP<70%, aparecerá el correspondiente anuncio de precaución 1, 2 AC GEN en el IEDS. Si los dos alternadores fallan, se perderá el sistema antihielo de hélice, los calentadores de las válvulas distribuidoras del sistema de deshielo de planos, y la posibilidad de generación de corriente continua auxiliar a través de las TRUs.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador MAIN:

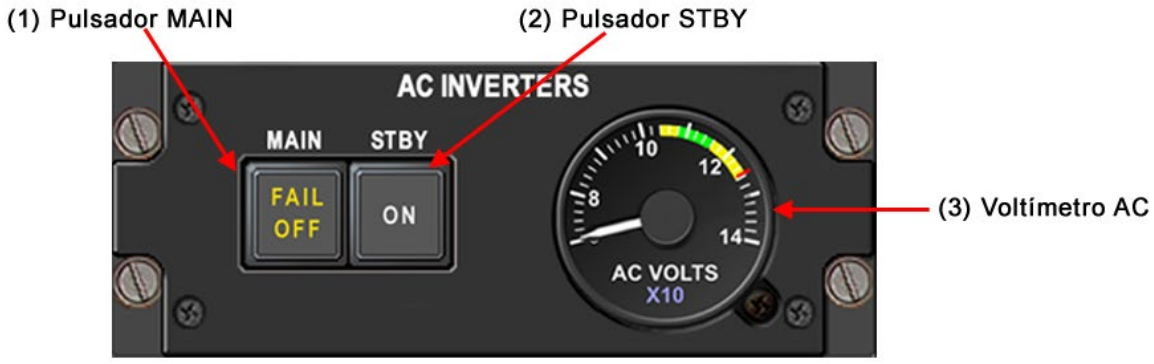
- *Presionado (luz ámbar OFF apagada):* el inversor principal recibe corriente continua y suministra 115 V CA y 26 V CA.
- *Luz (ámbar) FAIL encendida:* fallo del inversor principal.

(2) Pulsador STBY:

- *Presionado (luz ON encendida):* el inversor de reserva recibe corriente continua y suministra 115 V CA y 26 V CA.

(3) Voltímetro AC:

con el inversor correspondiente funcionando, muestra el voltaje que existe en la barra de distribución de 115 V CA.



PANEL DE TECHO

Figura 24-3 Generación de Corriente Alterna - Controles e Indicadores

GENERACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA

La misión de la generación de corriente continua es la de proporcionar energía eléctrica a 28 V CC a los sistemas del avión bajo todas las condiciones de operación en tierra y en vuelo.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales son:

- ***Baterías:*** situadas en cada carena del tren principal, dos baterías de Ni-Cd, de 24 V y 37 A-h cada una y con capacidad para proporcionar hasta 15 KW durante cortos periodos de tiempo. En el caso de que no haya otra fuente disponible, suministran la energía necesaria para los sistemas y para el arranque de los motores. En circunstancias normales, ambas baterías son recargadas por los generadores-arrancadores.

  Situadas bajo la cabina de carga, dos baterías auxiliares (Back-up) proporcionan 24 V CC a los cortacircuitos automáticos de la barra de reserva BB/U (panel de cortacircuitos: AVIONICS 1 / AVIONICS 2) durante el arranque de motores, para evitar pérdidas de memoria debidas a caídas de tensión en algunos dispositivos del FMS (lado del piloto). Una vez que los motores están funcionando y el selector ENGINE SEL es puesto de nuevo en OFF, las baterías auxiliares dejan de suministrar energía eléctrica y empiezan a ser recargadas desde el BAT BUS 1.

- ***Generadores-Arrancadores:*** dos generadores-arrancadores, uno en cada góndola del motor y movidos por el motor, proporcionan 28 V CC. Cada generador puede operar como motor eléctrico para girar el motor durante el arranque, y cuando éste alcanza el régimen de automantenimiento el generador pasa a su función de generación de corriente de forma automática. Cada uno de los generadores está conectado a su correspondiente barra de distribución y es controlado por una unidad de control (GCU) que realiza las siguientes funciones: regulación de tensión, limitador de corriente de salida, protección de sobre/bajo voltaje, protección de sobrecalentamiento, fallo de masa, polaridad inversa, unidad lógica de control de encendido del motor y control de la conexión del generador a su barra de distribución.

- ***Unidades Rectificadoras de Corriente (TRU):*** hay dos TRUs (TRU 1 y TRU 2). Cada TRU transforma corriente alterna, desde una alternador o desde la GPU de AC, en corriente continua a 28 V / 300 A para el bus Miscellaneous asociado (o para los buses principales de CC en caso de emergencia, pero ambos buses MISC se pierden). Si se está usando la GPU de CA, la TRU 1 puede proporcionar corriente continua a los buses principales de CC y la TRU 2 a los buses MISC.

- ***Panel de Control POWER GENERATION:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando, permite el control y la supervisión del sistema.

- ***Panel de Control SYSTEM TEST:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando.

- ***Panel de Control MISC BUS:*** localizado en el panel del techo de la cabina de mando, permite el control y la supervisión del sistema.

- ***Pulsador MISC XFR:*** localizado en el panel central de instrumentos, permite el control y la supervisión del sistema.

Las distintas barras de continua son:

- ***Barras principales de continua:*** barras BAT1, BAT2, GEN1 y GEN2.

- ***Dos barras HOT:*** las HOT BUS siempre están energizadas directamente por las baterías (o por las barras de generadores, si estas tienen corriente). Si hay una sobrecarga en una HOT BUS, el correspondiente cortacircuito del panel de techo saltará automáticamente.

– ***Dos buses MISC*:** los buses Miscellaneous son alimentados a través de las TRUs (TRU 1 y TRU 2), o directamente por la GPU de CC si está conectada. El bus LH MISC está dividido en dos grupos:

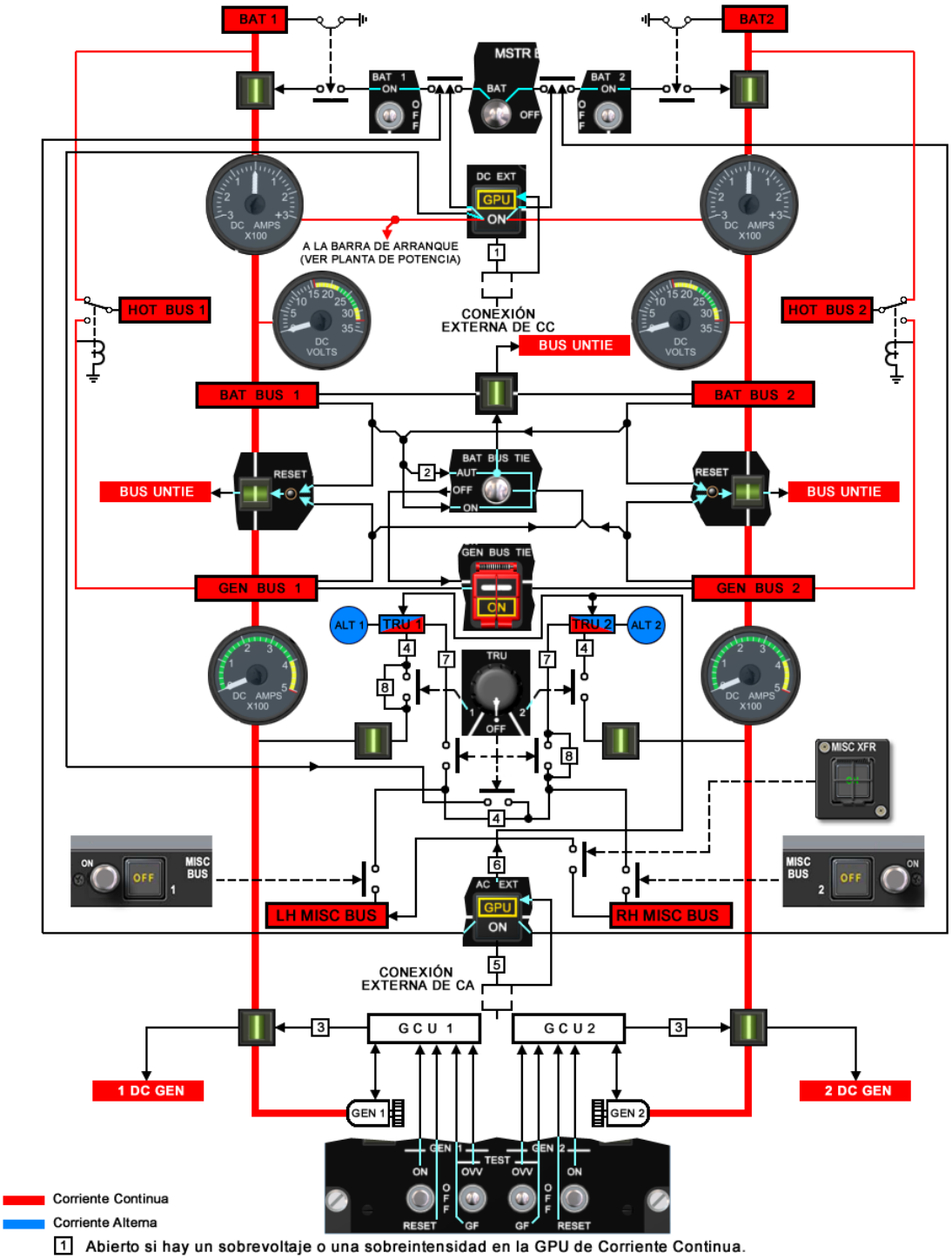
  • Grupo 1 LH MISC: ventilador de recirculación izquierdo.

  • Grupo 3 LH MISC: baño y servicios generales.

  El bus RH MISC está dividido en dos grupos:

  • Grupo 2 RH MISC: ventilador de recirculación derecho y calentador derecho.

  • Grupo 4 RH MISC: galley.



1 Abierto si hay un sobrevoltaje o una sobreintensidad en la GPU de Corriente Continua.

2 Cerrado cuando algún indicador magnético BAT-GEN o de los generadore sestá cruzado.

3 Cerrado si el GENERADOR MASTER está en la posición GEN y la luz ON de la GPU de CC está apagada.

4 Abierto si uno de los generadores de CC está operativo.

5 Abierto si hay un sobrevoltaje (parámetros de la GPU fuera de límites) o si la luz ON de la GPU de CC está encendida.

6 Cerrado si el selector TRU está en la posición OFF y el avión está en tierra.

7 Abierto si la GPU de CC está encendida.

8 Cerrado cuando la GPU de AC está conectada

Figura 24-4 Generación de Corriente Continua - Arquitectura

OPERACIÓN

Cuando el avión está en tierra, las baterías pueden ser usadas para alimentar las barras principales de continua hasta que uno de los motores se arranque y el generador de CC esté listo para entrar en línea (se recomienda el uso de GPU en lugar de baterías, ver FUENTE EXTERNA DE POTENCIA, en este capítulo). En vuelo, pueden alimentar las barras principales de continua si ambos generadores y ambos alternadores están inoperativos.

Las baterías auxiliares suministran 24 V de corriente continua a algunos equipos de aviónica durante el arranque de motores. Los pulsadores B/U BAT, situados en el panel de control SYSTEM TEST, permiten comprobar que el estado de las baterías es correcto.

En la operación normal, el generador de CC y la batería de cada lado están conectados a sus barras de distribución. Siendo la batería recargada desde cada generador. Los dos lados están completamente separados y la conexión entre ambos está controlada por el selector BAT BUS TIE, que en posición AUT los mantiene separados y por tanto los circuitos son independientes, hasta que un generador de CC es desconectado o falla. Si eso ocurre, aparece el aviso 1/2 DC GEN en el IEDS, según sea uno u otro generador, y el BAT BUS TIE une ambos lados para prevenir la descarga de la batería del lado del generador desconectado o en fallo (todas las barras principales de continua son alimentadas por el generador que permanece en funcionamiento).

El aviso de peligro BUS UNTIE se muestra en el IEDS cuando las conexiones entre el BAT BUS 1 y el BAT BUS 2, entre el BAT 1 y GEN 1 (BUS 1), o entre el BAT 2 y GEN 2 (BUS 2) no están en la posición necesaria.

Si el sistema permanece sin unir después de un fallo en el generador, incluso estando el selector BAT BUS TIE en la posición ON, la tripulación tiene una segunda manera de unirlo a través del pulsador GEN BUS TIE. El selector BAT BUS TIE deberá ponerse en OFF antes de pulsar el botón GEN BUS TIE.

El sistema dispone de una protección automática de barras en caso de cortocircuito. En el caso de que la GCU detecte el cortacircuito desconectará el generador correspondiente y se cruzará su indicador magnético GEN. Si la temperatura de un generador sube por encima de 165ºC, sigue operativo pero el correspondiente anuncio de peligro 1 o 2 DC GEN HOT aparece en el IEDS.

La TRU 1 (2) transforma corriente alterna desde su correspondiente alternador en corriente continua para la barra MISC 1 (2), solo si el selector TRU está en OFF y el correspondiente interruptor master MISC está en ON.

Si la barra MISC 1 falla, algunas de sus cargas pueden obtener energía desde la MISC 2 por medio del pulsador MISC XFR, pero algunas cargas no esenciales serán desconectadas de la barra MISC 2.

Adicionalmente, las TRU 1 o TRU 2 pueden suministrar corriente continua para las barras principales de continua en caso de fallo de ambos generadores. Entonces, si el selector TRU es puesto en 1 (2), la TRU 1 (2) es conectada al alternador 1 (2) y produce corriente continua para las barras principales de continua, pero la TRU 2 (1) es desconectada de su alternador por lo que se pierden ambas barras MISC. El correspondiente indicador magnético es alineado, y el correspondiente amperímetro mide la corriente suministrada por la TRU a la barra del generador.

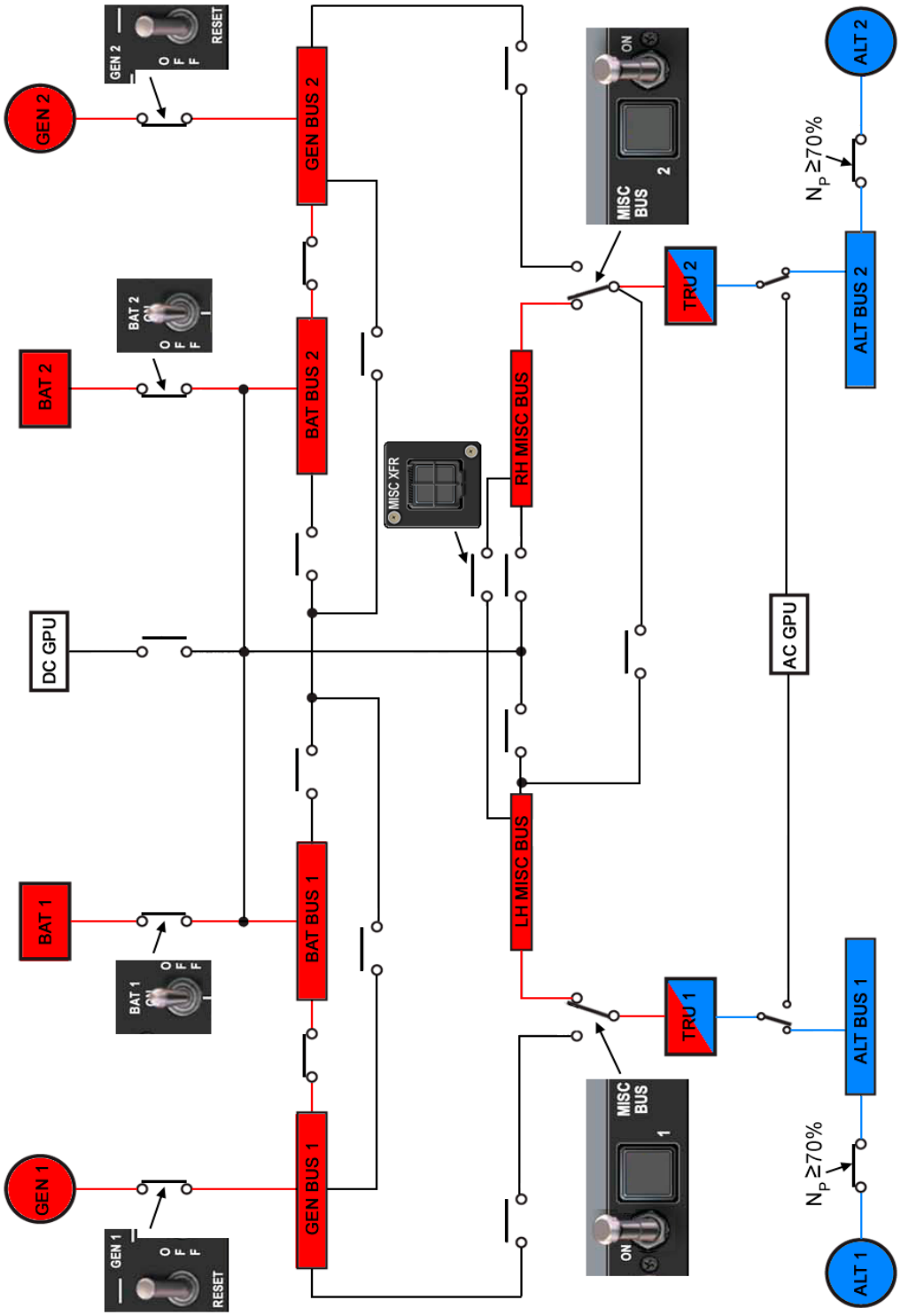


Figura 24-5 Generación de Corriente Continua - Operación normal en vuelo

CONTROLES E INDICADORES

GENERACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA POR BATERÍAS

(1) Indicador HOT (rojo):

- *Encendida:* cuando una de las baterías ha alcanzado 65 ºC. El aviso de peligro BAT HOT aparecerá también en el IEDS.

(2) Interruptor BAT 1, 2:

- *ON:* conecta la batería a su barra asociada si el interruptor MSTR ELEC (BAT) está en la posición BAT.

(3) Indicador WARM (ámbar):

- *Encendida:* la batería relacionada ha alcanzado 49 ºC.

(4) Indicador BATTERY 1, 2:

muestra la temperatura de cada batería en ºC. Si la temperatura de una de las baterías es inferior a 0 ºC, la pantalla correspondiente muestra el aviso COLD, mientras que si es superior a 93 ºC mostrará el aviso HOT!. Si una de las sondas de batería no funciona correctamente o la temperatura de batería es inferior a -6 ºC, la pantalla correspondiente muestra el aviso ERR!.

(5) Indicador Magnético BAT BUS TIE:

- *En línea:* barras de batería conectadas.
- *Cruzado:* barras de batería desconectadas.

(6) Selector BAT BUS TIE:

controla la conexión de las barras de distribución de las baterías:

- *ON:* conecta entre sí las barras de distribución de las baterías. Las cargas son repartidas igualmente entre los dos generadores si las barras de distribución de batería y generador están conectadas.
- *OFF:* las barras de distribución de las baterías permanecen desconectadas entre sí, quedando dos circuitos independientes, BAT BUS 1 + GEN BUS 1 y BAT BUS 2 + GEN BUS 2.
- *AUT:* las barras de distribución de las baterías permanecen desconectadas entre sí, pero si hay fallo de algún generador o si una barra de distribución del generador se aísla, las barras de las baterías se conectan entre sí automáticamente, y el generador que resta en funcionamiento suministra a todas las barras, en caso de fallo de un generador, o a las tres barras restantes, en caso de aislamiento de una de las barras de distribución del generador.

(7) Voltímetro:

muestra el voltaje en las barras de distribución de las baterías. Si las barras de distribución de las baterías están conectadas a las de generadores, muestra el voltaje de los generadores. Si la GPU está conectada, muestra el voltaje suministrado por la GPU.

(8) Amperímetro de Batería:

muestra la intensidad de la corriente suministrada por la batería a su barra de distribución (zona positiva), o consumida por dicha batería (zona negativa). Si la GPU está proporcionando energía, entonces muestra la corriente suministrada por la GPU a la barra en su rango de indicación positivo.

(9) Indicador Magnético BAT:

- *En línea:* batería conectada a su barra correspondiente.
- *Cruzado:* batería desconectada de su barra correspondiente.

(10) Pulsadores B/U BAT 1, 2:

- *Pulsado:* el interruptor se ilumina (de color blanco) si el estado de la batería es correcto (solo en tierra).

(11) Interruptor Test BAT TEMP:

- *BAT TEMP:* mantenido en esta posición se prueba el indicador de temperatura de las baterías. Si no hay ningún problema se visualizará "TEST GOOD" parpadeando alternativamente en el indicador, las luces de aviso HOT y WARM se encenderán y en el IEDS aparecerá el aviso de peligro BAT HOT. Si existe algún problema o el test detecta algún error, el display mostrará "TEST ERR".

(12) Interruptor MSTR ELEC (BAT):

- *BAT:* permite que cada batería pueda ser conectada a su barra de distribución con el interruptor BAT correspondiente.

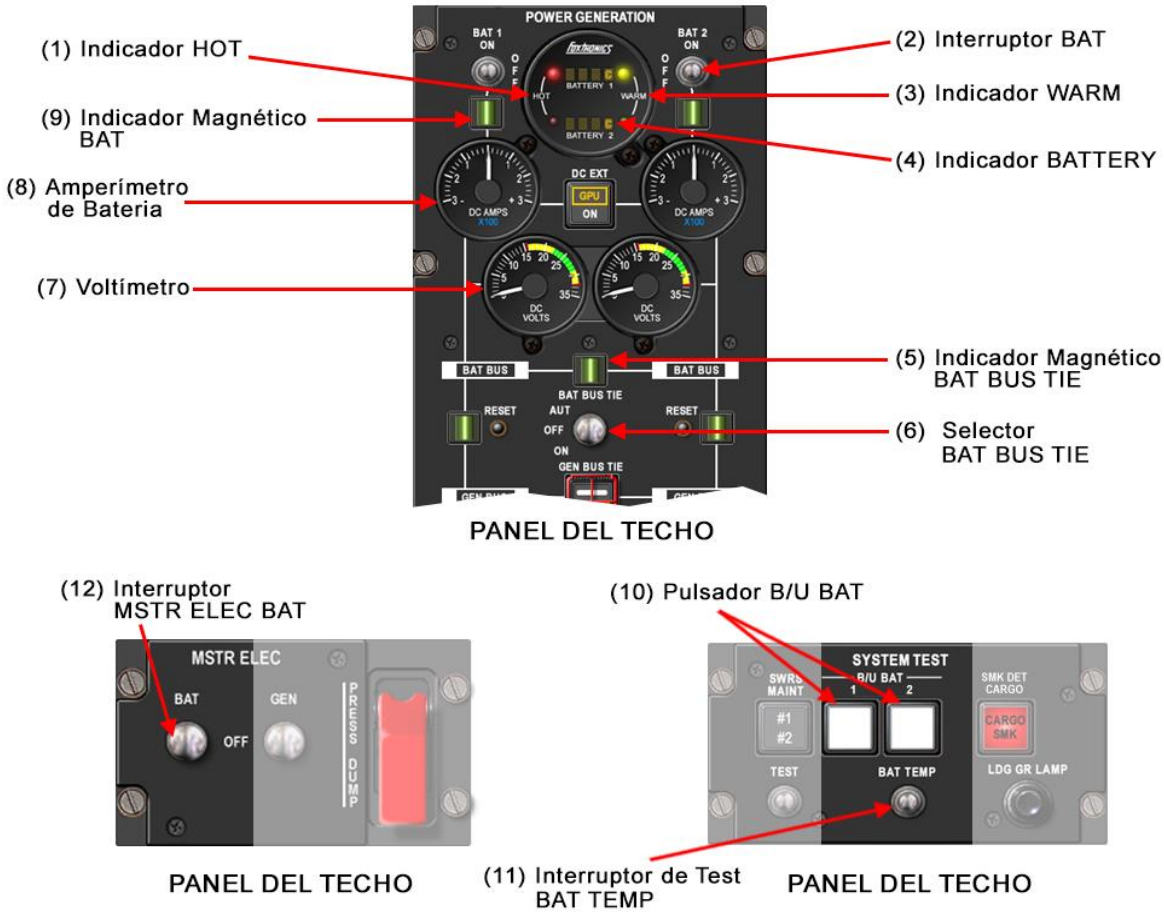


Figura 24-6 Generación de CC por Baterías - Controles e Indicadores

GENERACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA POR GENERADORES

(1) Pulsador GEN BUS TIE (bajo guarda):

- *Pulsado:* conecta las barras de distribución de los generadores si el selector BAT BUS TIE está en la posición OFF. La luz ON y el visor horizontal del pulsador se encienden indicando que la conexión se ha producido.

(2) Amperímetro del Generador:

muestra la intensidad de la corriente suministrada por el generador a su correspondiente barra de distribución. Si la GPU está proporcionando energía, entonces muestra la corriente suministrada por la GPU a la barra.

(3) Interruptores GEN TEST 1, 2:

- *OVV:* simula un sobrevoltaje en la Unidad de Control del generador. El generador se desconectará de su barra y el anuncio 1, 2 DC GEN aparecerá en el IEDS.
- *GF:* simula un fallo de tierra en la Unidad de Control del Generador. El generador se desconectará de su barra y el anuncio 1, 2 DC GEN aparecerá en el IEDS.

(4) Interruptor GEN:

- *ON:* conecta el generador a su barra de distribución correspondiente, si el interruptor MSTR ELEC (GEN) está en la posición GEN.
- *RESET:* restablece las condiciones para la operación de la Unidad de Control del Generador (después de una desconexión del generador). Hay que pasar por esta posición para ponerlo en ON.

NOTA

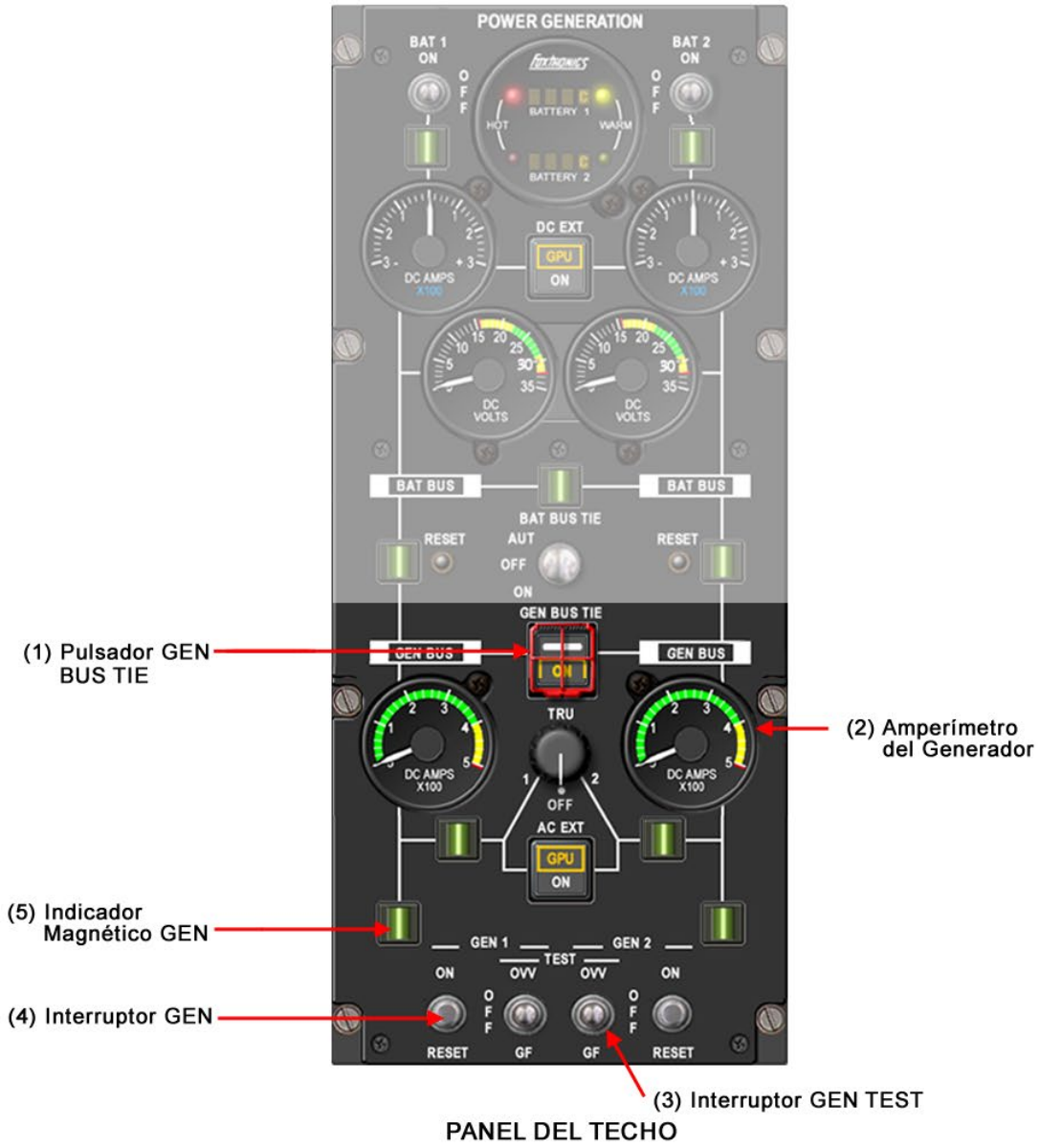
Cuando tiene lugar o se simula un fallo, el circuito debe ser rearmado en su posición inicial poniendo el interruptor GEN correspondiente en la posición RESET y a continuación en ON.

(5) Indicador Magnético GEN:

- *En línea:* el generador está conectado a su barra de distribución.
- *Cruzado:* el generador no está conectado a su barra de distribución.

(6) Interruptor MSTR ELEC (GEN):

- *GEN:* permite que cada generador pueda ser conectado a su barra de distribución con el interruptor GEN correspondiente.



PANEL DEL TECHO



PANEL DEL TECHO

Figura 24-7 Generación de CC por Generadores - Controles e Indicadores

GENERACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA POR ALTERNADOR-TRU

(1) Selector TRU:

- *1:* la barra del generador 1 está alimentada por el alternador izquierdo a través de la TRU 1.
- *2:* la barra del generador 2 está alimentada por el alternador derecho a través de la TRU 2.

(2) Indicador Magnético TRU:

- *En línea:* la salida de la TRU está conectada a la barra de distribución del generador seleccionado.
- *Cruzado:* la salida de la TRU no está conectada a la barra de distribución del generador seleccionado.

(3) Amperímetro del Generador:

muestra la intensidad de la corriente suministrada por la TRU a su correspondiente barra de distribución.

(4) Interruptores Máster MISC:

- *ON:* la barra MISC es alimentada por su propio alternador a través de la correspondiente TRU, solo si el selector TRU está en OFF.

(5) Pulsadores MISC BUS Máster:

- *OFF (ámbar):* el interruptor máster MISC no está en la posición ON.

(6) Pulsador MISC XFR:

- *Luz ON (verde) encendida:* el grupo LH MISC 1 está desconectado del bus LH MISC y conectado al bus RH MISC- Además, el grupo RH MISC 4 está desconectado del bus RH MISC.

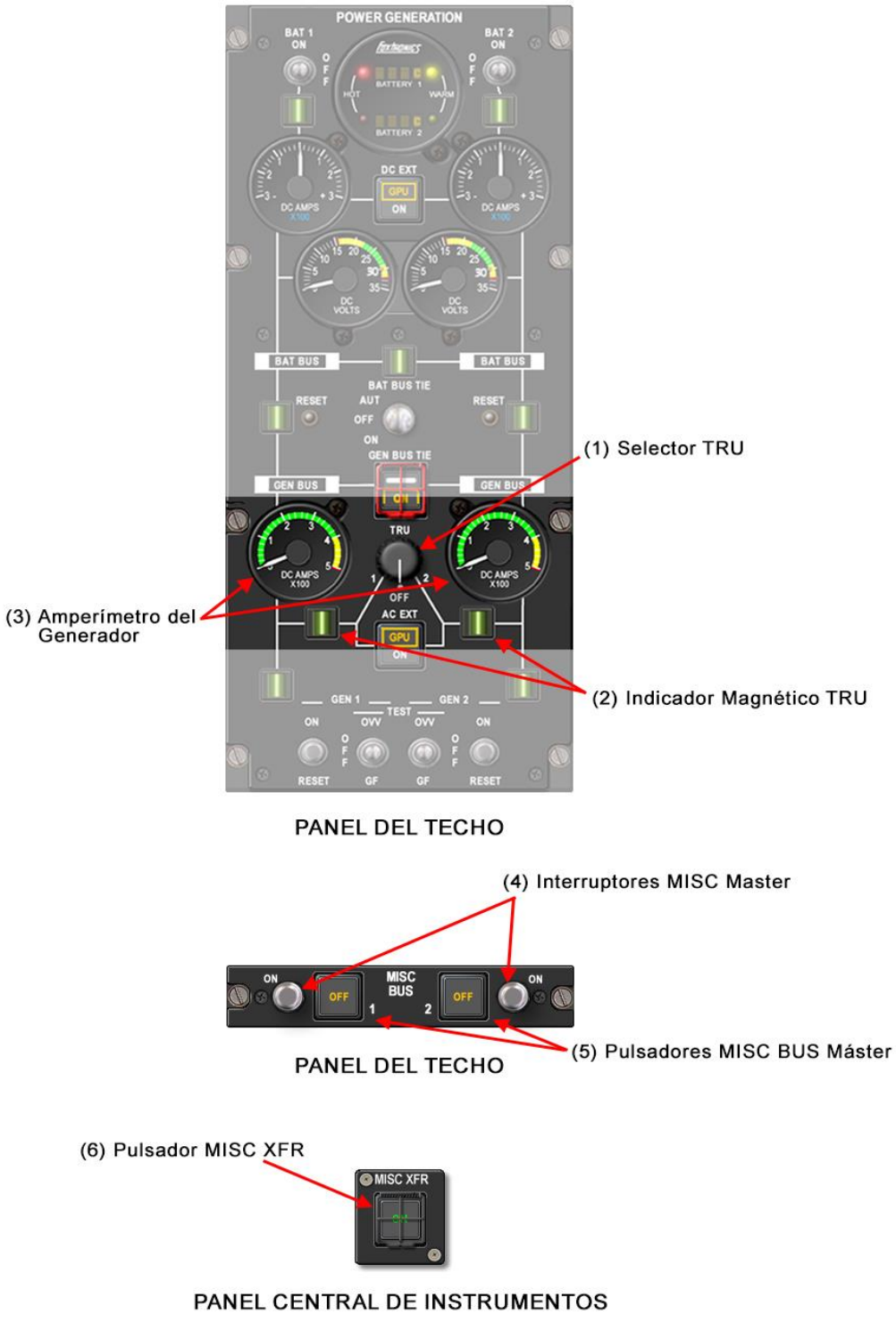


Figura 24-8 Generación de CC por Alternador/TRU - Controles e Indicadores

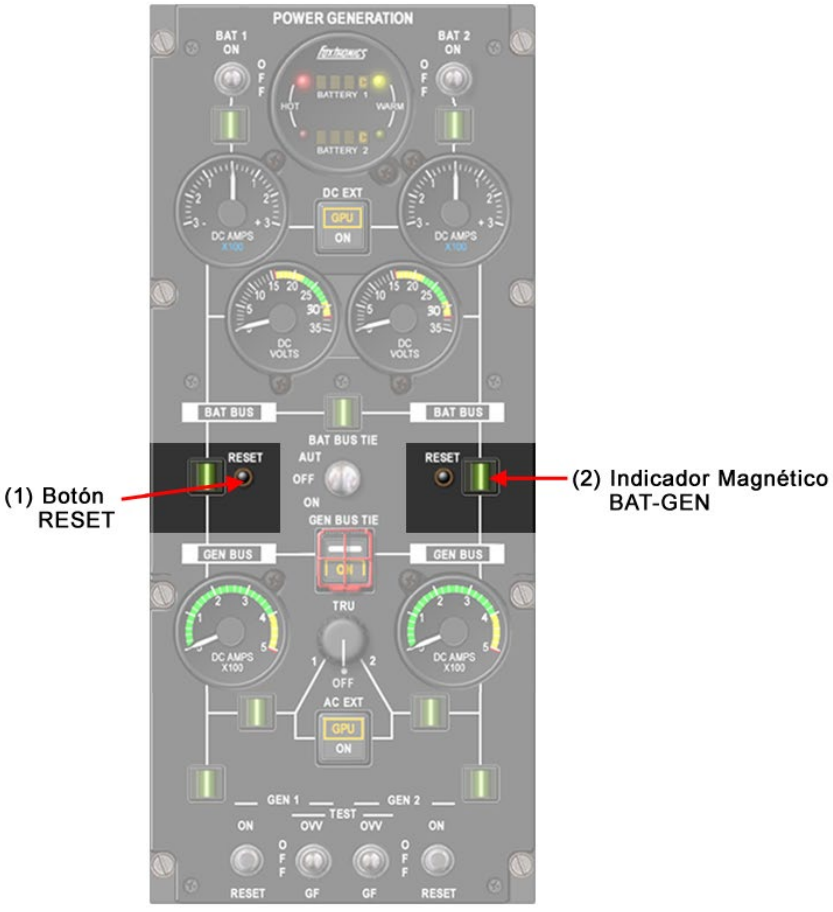
INTERCONEXIÓN BARRA DE GENERADORES-BARRA DE BATERÍAS

(1) Botón RESET:

- *Presionado:* restablece las conexiones entre las barras de batería y de generador asociada (en desconexiones por sobrecorriente momentánea).

(2) Indicador Magnético BAT-GEN:

- *En línea:* la barra de batería y la barra de su generador asociado están conectadas.
- *Cruzado:* la barra de batería y la barra de su generador asociado están desconectadas.



PANEL DEL TECHO

Figura 24-9 Generación de CC (Interconexión Barra de Generadores-Barra de Baterías) - Controles e Indicadores

FUENTE EXTERNA DE POTENCIA

La fuente externa de potencia suministra, a los sistemas del avión, la corriente eléctrica continua y alterna necesaria durante el tiempo que el avión permanece en tierra sin generación propia. El uso de esta potencia externa asegura que la reserva de energía contenida en las baterías del avión no disminuya innecesariamente.

DESCRIPCIÓN

Las fuentes externas de potencia, GPUs, que podrán ser de corriente continua o de corriente alterna, están conectadas a tomas exteriores y controladas a través de los correspondientes pulsadores del Panel de Control POWER GENERATION. El sistema está protegido contra variaciones de voltaje y frecuencia, así como contra sobrecargas de la GPU.

Los componentes principales del sistema son:

- ***Toma Externa de CC:*** situada en el lado delantero derecho del avión, permite suministrar al avión 28 V de corriente continua.

- ***Toma Externa de CA:*** situada en el carenado derecho del tren principal, permite suministrar al avión 115/200 V de corriente alterna. Puede proporcionar corriente continua a los buses de CC a través de la TRU 1, y a los buses miscellaneous a través de la TRU2.

- ***Panel de Control POWER GENERATION:*** situado en el panel de techo de la cabina de mando, permite el control y la supervisión del sistema.

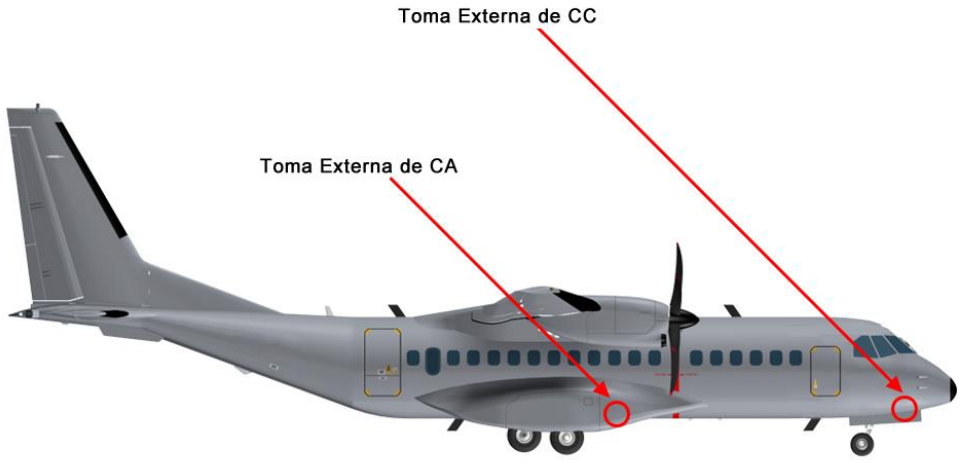


Figura 24-10 Tomas Externas de Potencia

OPERACIÓN

Cuando la fuente externa de potencia de corriente continua ha sido conectada a su correspondiente toma, la luz GPU del pulsador DC EXT se enciende indicando que el sistema está preparado para operar. Cuando la fuente externa de potencia de corriente alterna ha sido conectada a su correspondiente toma, la luz GPU del pulsador AC EXT no se encenderá a no ser que el interruptor BAT 2 y el selector BAT BUS TIE se encuentren en la posición ON. Una vez que la fuente externa de corriente alterna, la batería 2 y el BAT BUS TIE se encuentren conectados, la luz GPU del pulsador AC EXT se encenderá para indicar que el sistema está preparado para operar. En caso de tener conectadas simultáneamente las unidades de potencia exterior de corriente continua y de corriente alterna, tendrá preferencia la conexión DC EXT, no siendo posible en este caso utilizar la AC EXT.

Cuando se presiona el pulsador DC EXT o AC EXT, permanece la luz GPU y se enciende la luz ON indicando que todas las barras de distribución están siendo alimentadas por la fuente externa de potencia.

En el caso de estar operando con la fuente externa de corriente continua, la intensidad y voltaje de la corriente suministrada se muestra en los amperímetros de las baterías y en los voltímetros. Asimismo, se desconectan automáticamente las baterías, los generadores y la fuente externa de corriente alterna (si estuviesen conectados).

Los buses MISC puede ser alimentados eléctricamente si los interruptores master MISC están en la posición ON y el selector TRU está en la posición OFF.

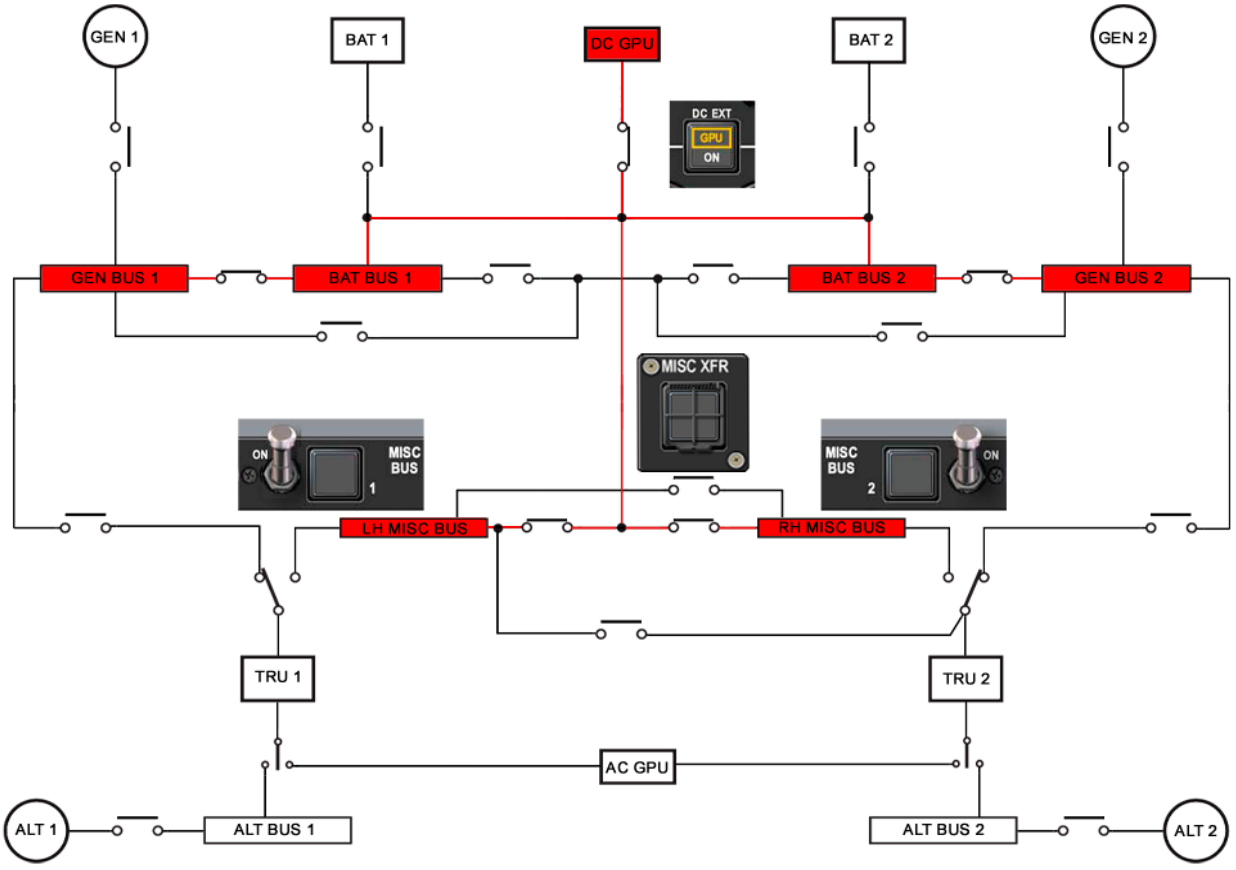


Figura 24-11 Operación Normal GPU CC - Arquitectura

Cuando el avión está siendo energizado desde la GPU de corriente alterna, el voltaje y la corriente suministrados se mostrarán en los correspondientes voltímetro y amperímetro del generador. Las baterías y los generadores, si estaban conectados, se desconectarán automáticamente.

Si el selector TRU está en la posición OFF y el interruptor master RH MISC está en la posición OFF:

- La TRU 1 alimenta el GEN BUS 1 y el BAT BUS 1.
- La TRU 2 alimenta el GEN BUS 2, el BAT BUS 2 y también puede alimentar el bus LH MISC.

Si el selector TRU está en la posición OFF y el interruptor master RH MISC en la posición ON:

- La TRU 1 alimenta los buses principales de DC.
- La TRU 2 alimenta el bus RH MISC y también puede alimentar el bus LH MISC.

Si el TRU está en la posición 1 o 2:

- La GPU de CA se desconecta.
- Los buses principales de DC pueden alimentarse mediante el bus BAT 2 si el selector BAT BUS TIE no está en la posición OFF.

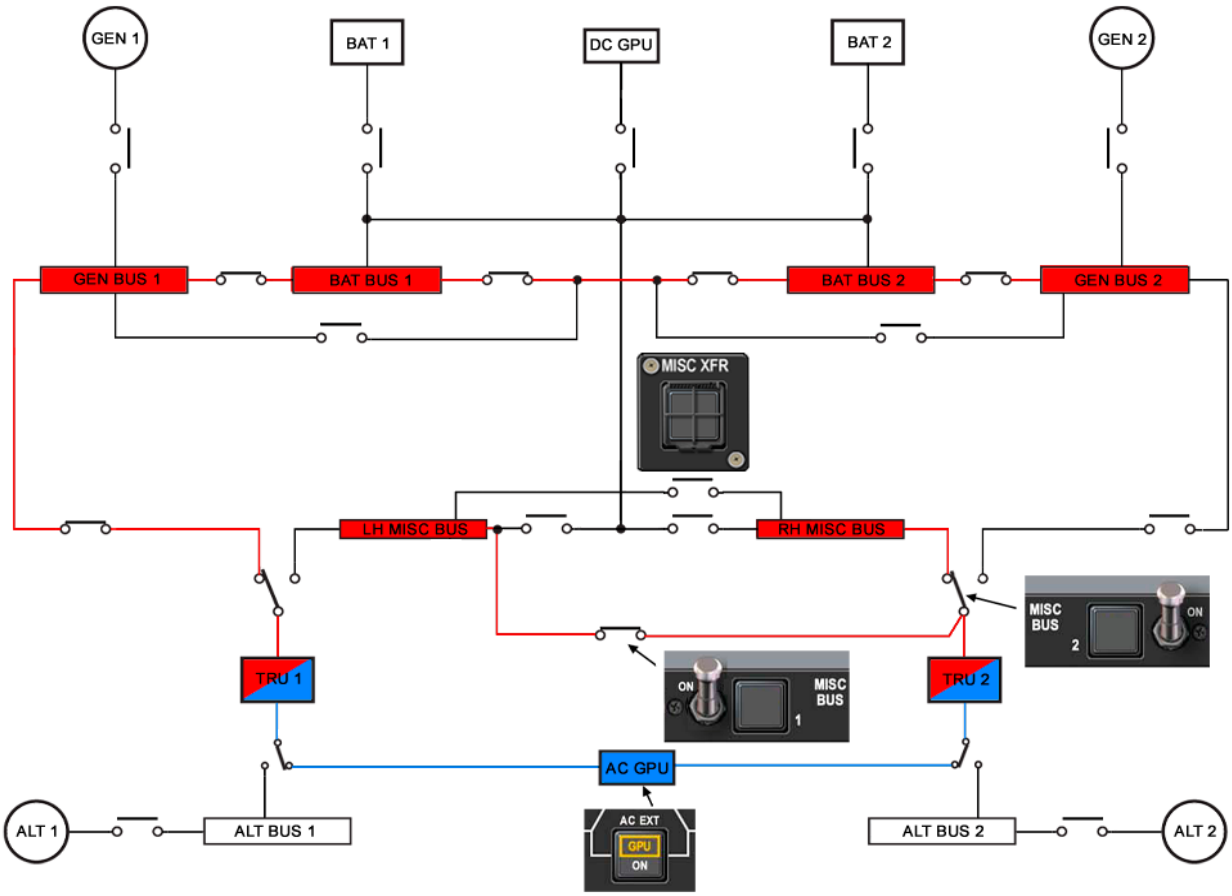


Figura 24-12 Operación Normal GPU CA - Arquitectura

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador DC EXT:

- *Luz GPU encendida (ámbar):* fuente externa de corriente continua conectada al avión.
- *Presionado (luz ON encendida):* todas las barras se alimentan desde la fuente externa de corriente continua. Asimismo, se desconectan automáticamente las baterías, los generadores y la fuente externa de corriente alterna (si estuviesen conectados).

(2) Amperímetro de la Batería:

muestra la intensidad de la corriente suministrada por la GPU de corriente continua (en su rango positivo) a su correspondiente barra de distribución.

(3) Voltímetro:

muestra el voltaje suministrado por la GPU.

(4) Pulsador AC EXT:

- *Luz GPU encendida (ámbar):* fuente externa de corriente alterna conectada al avión.
- *Presionado (Luz ON encendida):* todas las barras se alimentan desde la fuente externa de corriente alterna. Asimismo, se desconectan automáticamente las baterías y los generadores (si estuviesen conectados).

(5) Amperímetro del Generador:

muestra la intensidad de corriente suministrada por la TRU seleccionada a partir de la GPU de corriente alterna.

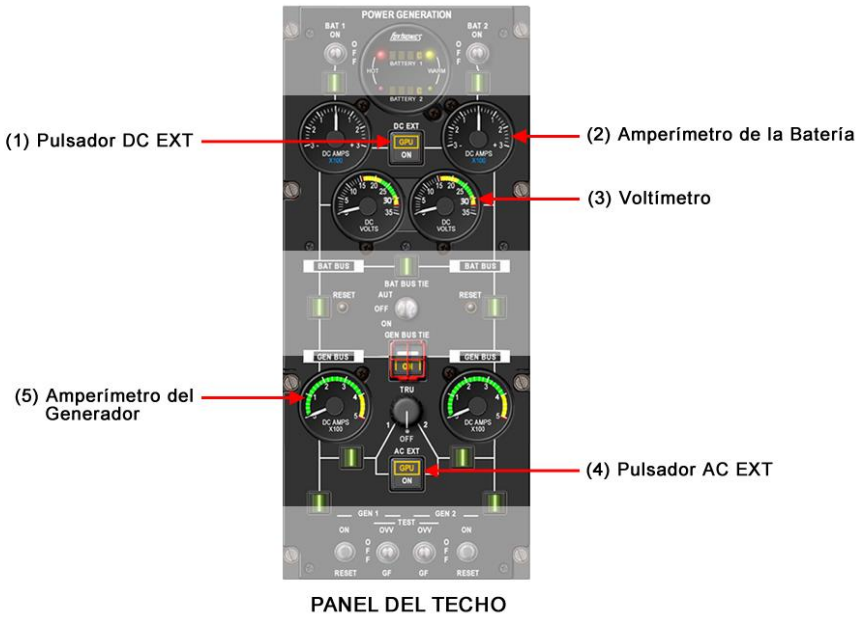


Figura 24-13 Fuente Externa de Potencia - Controles e Indicadores

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS

La distribución de cargas eléctricas proporciona energía eléctrica a los consumidores eléctricos del avión.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Paneles de Cortacircuitos (SYSTEMS 1, SYSTEMS 2, L MISCELLANEOUS, R MISCELLANEOUS):*** situados en el panel de techo y en los laterales de la cabina de mando, contienen cortacircuitos para la distribución de suministro a los consumidores del avión.
- ***Paneles de Cortacircuitos e Interruptores de Aviónica (AVIONICS 1, AVIONICS 2):*** situados en el panel de techo, contienen cortacircuitos e interruptores de control para la distribución de suministro a los consumidores del avión.

Los interruptores MASTER de Aviónica, situados en los paneles AVIONICS 1 y AVIONICS 2, controlan los suministros de energía eléctrica de 28 V CC procedentes de BAT BUS 1, 2 y GEN BUS 1, 2 hacia dichos paneles salvo:

- INTERFONO Piloto/Copiloto
- SECURE COM Piloto/Copiloto
- V/UHF 1, V/UHF 2, V/UHF 2 C/P
- FMM/FGM Piloto
- IOP/IOM Piloto
- MCDU Piloto
- FDR

CORTACIRCUITOS E INTERRUPTORES

Los cortacircuitos controlan y protegen las conexiones de los sistemas y equipos a sus respectivas barras de distribución de corriente. Se encuentran agrupados en paneles localizados en el techo y en los laterales de la cabina de mando.

Para facilitar la rápida localización de cada cortacircuito en las siguientes tablas, cada panel está identificado con una U seguida de un número, en el caso de los paneles del techo, y L o R, según el lado, si se trata de los situados en los laterales. Dichas tablas contienen una relación de los cortacircuitos, agrupados por sistemas, con sus correspondientes coordenadas, la intensidad en amperios que consume el equipo, y la barra de distribución de la que se alimenta. En cada panel, un cortacircuito, está caracterizado por una letra y un número, que marcan las coordenadas en él.

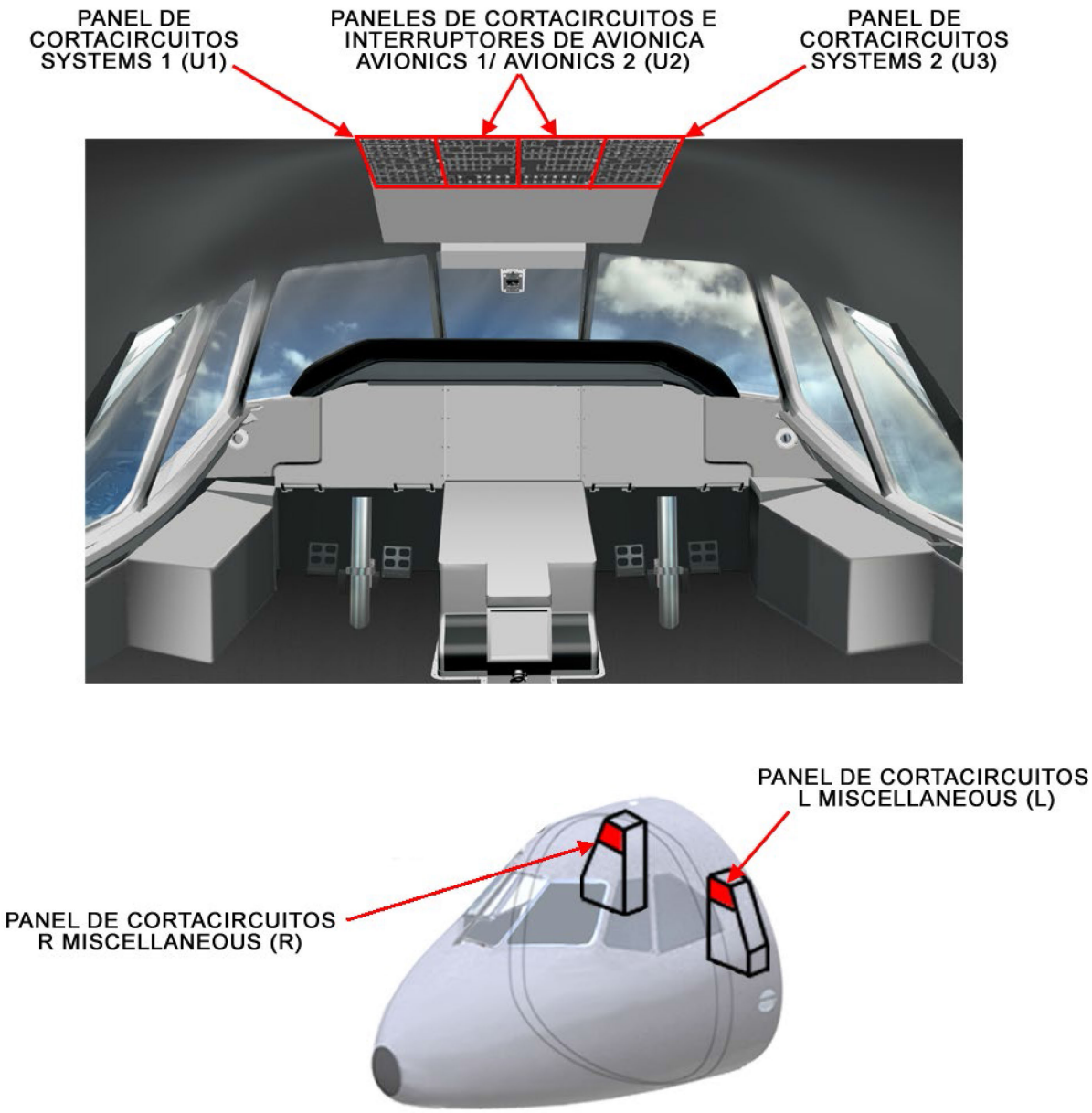


Figura 24-14 Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
CONTROL AMBIENTAL					
AIRE ACONDICIONADO	-DCH	U3	F-7	5	BAT 2
		U3	G-7	5	GEN 2
	-IZQ	U1	F-1	5	BAT 1
		U1	G-1	5	GEN 1
AVISOS	-DCH	U3	G-4	5	GEN 2
	-IZQ	U1	G-4	5	GEN 1
PRESURIZACIÓN		U3	E-2	5	BAT 2

Tabla 24-1 Control Ambiental - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
PILOTO AUTOMÁTICO/DIRECTOR DE VUELO					
UNIDAD DE CONTROL Y ENGANCHE		U2	D-7	2.5	BAT 1
PANEL CONTROL DE GUIADO DE VUELO		U2	D-8	2.5	BAT 1
		U2	D-10	2.5	BAT 2
SERVOS	-BALANCE	U2	D-11	7.5	BAT 2
	-CABECEO	U2	D-12	7.5	BAT 2
	-GUIÑADA	U2	D-13	7.5	BAT 2

Tabla 24-2 Piloto Automático/Director de Vuelo - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
COMUNICACIONES					
AUDIO	-PILOTO	U2	C-7	2	BB/U 1
		U2	E-4	2	BAT 2
	-COPILOTO	U2	C-12	2	BB/U 2
		U2	E-15	2	BAT 1
	-TERCER TRIPULANTE	U2	B-4	2	GEN 1
	-TRIPULANTE CARGA DELANTERA	U2	B-3	2	GEN 1
	-TRIPULANTE CARGA POSTERIOR IZQ.	U2	B-15	2	GEN 2
	-TRIPULANTE CARGA POSTERIOR DCH	U2	B-16	2	GEN 2
HF		U2	B-6	5	GEN 1

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
Interruptor HF		U2	--	--	--
V/UHF 1	-TR	U2	D-2	7.5	BAT 1
V/UHF 2	-TR	U2	D-17	7.5	BAT 2
	-CP	U2	D-18	1	BAT 2
Interruptor V/UHF 1		U2	--	--	--
Interruptor V/UHF 2		U2	--	--	--
AMPLIFICADOR LLAMADAS AL PASAJE		U2	D-15	7.5	BAT 2

Tabla 24-3 Comunicaciones - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
POTENCIA ELÉCTRICA					
BARRA CALIENTE	-Nº 1	U1	C-5	0.5	BAT 1
	-Nº 2	U3	C-3	0.5	BAT 2
TEMPERATURA DE BATERÍAS		U1	D-6	5	BAT 1
VOLTIMETROS CC	-BARRA 1	U1	A-7	1	BAT 1
	-BARRA 2	U3	A-1	1	BAT 2
UNIDAD DE CONTROL	-GENERADOR 1	U1	E-4	5	BAT 1
	-GENERADOR 2	U3	E-4	5	BAT 2
VOLTIMETRO CA		U1	E-5	1	115 AC
TRANSFORMADOR RECTIFICADOR		U1	G-2	5	GEN 1
		U3	G-6	5	GEN 2
POTENCIA EXTERNA CA		R	C-4	5	BB/U
		R	E-8	5	GEN 2
B/U BAT 1		L	A-1	2.5	BAT 1
B/U BAT 2		R	A-6	2.5	BAT 2

Tabla 24-4 Potencia Eléctrica - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO	PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR				
TORNO	L	E-3	5	GEN 1
ELT	U2	D-9	1	BAT 1

Tabla 24-5 Acondicionamiento Interior - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS					
SISTEMA DE DETECCIÓN	-MOTOR 1	U1	C-3	1	BAT 1
		U3	C-4	1	BAT 2
	-MOTOR 2	U1	C-4	1	BAT 1
		U3	C-5	1	BAT 2
DETECTOR DE HUMOS		R	A-5	2.5	BAT 2
SISTEMA DE EXTINCIÓN	-BOTELLA 1	L	E-8	5	HOT 1
		R	C-6	5	HOT 2
	-BOTELLA 2	L	E-9	5	HOT 1
		R	C-7	5	HOT 2

Tabla 24-6 Protección Contra Incendios - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
MANDOS DE VUELO					
INDICACIÓN DE TRIMADO		U3	A-4	1	BAT 2
MECANISMOS DESCONEXIÓN	-DELANTEROS	U1	A-6	3	BAT 1
	-POSTERIORES	U3	A-2	2.5	BAT 2
PUSHER		L	A-2	10	BAT 1
SISTEMA DE FLAPS		U1	A-5	7.5	BAT 1
TRIM TAB ALERON	-DCH	U3	A-6	2.5	BAT 2
	-IZQ	U1	A-2	2.5	BAT 1
TRIM TAB EMERGENCIA TIMÓN DE PROFUND.		U3	A-5	5	BAT 2
ACTUADOR DEL TIMÓN DE DIRECCIÓN		U1	A-1	7.5	BAT 1
		U3	A-7	7.5	BAT 2
TRIM TAB EMERGENCIA TIMÓN DIRECCIÓN		U1	A-3	2.5	BAT 1
ACTUADOR TIMÓN DIRECCIÓN	-CONTROL	U3	D-2	5	BAT 2
	-CALENTADOR 1	U3	D-3	2.5	BAT 2
	-CALENTADOR 2	U1	D-5	2.5	BAT 1

Tabla 24-7 Mandos de Vuelo - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
COMBUSTIBLE					
BOMBAS ELÉCTRICAS	-DERECHA	U3	B-7	5	BAT 2
	-IZQUIERDA	U1	B-1	5	BAT 1
INDICACIÓN DE CANTIDAD	-DERECHA	U3	G-5	1	GEN 2
	-IZQUIERDA	U1	G-3	1	GEN 1
VÁLVULAS DE CORTE		U1	B-2	5	BAT 1
		U3	B-6	5	BAT 2
VÁLV. CIERRE Y DE ALIMENTACIÓN CRUZADA		U1	B-3	5	BAT 1
		U3	B-5	5	BAT 2
VÁLVULAS TRANSF. GRAVEDAD	-DERECHA	U3	B-4	5	BAT 2
	-IZQUIERDA	U1	B-4	5	BAT 1

Tabla 24-8 Combustible - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
POTENCIA HIDRÁULICA					
BOMBAS	-NÚMERO 1	U1	D-7	5	BAT 1
	-NÚMERO 2	U3	D-1	5	BAT 2
	-NÚMERO 3	U3	F-1	5	GEN 2
INDICACIÓN	-PRESIÓN HIDRÁULICA	U3	E-1	1	BAT 2
	-PRESIÓN FRENOS NORMALES	R	A-8	1	BAT 2
	-PRESIÓN FRENOS EMERGENCIA	R	A-7	1	BAT 2

Tabla 24-9 Potencia Hidráulica - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA					
ANTIHIELO TOMA DE MOTOR	-DERECHO	U3	F-2	5	GEN 2
	-IZQUIERDO	U1	F-4	5	GEN 1
ANTIHIELO PARBRISASA	-DERECHO	U3	F-5	5	BAT 2
	-IZQUIERDO	U1	F-3	5	BAT 1

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
ANTIHIELO PITOT	-DERECHO	U3	F-6	1	BAT 2
	-IZQUIERDO	U1	F-2	1	BAT 1
	-AUX.	U3	G-1	1	GEN 2
CALENTADOR SENSORES AOA	-DERECHO	R	E-4	10	GEN 2
	-IZQUIERDO	L	C-4	5	GEN 1
DESHIELO DE ALAS Y COLA	-AUT.	L	C-6	5	GEN 1
	-MAN.	R	E-3	5	GEN 2
	-VÁLVULA	L	C-5	3	GEN 1
MÁSTIL DE DRENAJE	CALEFACTOR	R	E-2	7.5	GEN 2
DESHIELO DE HÉLICES	-DERECHA	U3	F-3	5	GEN 2
	-IZQUIERDA	U1	F-5	5	GEN 1
DETECCIÓN DE HIELO		U1	E-7	1	115 CA
LIMPIA PARABRISAS	-DERECHO	R	E-7	7.5	GEN 2
	-IZQUIERDO	L	C-1	7.5	GEN 1

Tabla 24-10 Protección Contra Hielo y Lluvia - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
INDICACIÓN Y REGISTRO					
INDICADOR DE ÁNGULO DE ATAQUE	-C/M 1	L	A-4	5	BAT 1
	-C/M 2	R	B-4	5	BAT 2
SISTEMA DE AVISOS	-DERECHA	U3	E-5	5	BAT 2
		U3	E-6	5	BAT 2
	-IZQUIERDA	U1	E-2	5	BAT 1
		U1	E-3	5	BAT 1
IFC 1	-I/O	U2	D-6	7.5	BAT 1
	-FG & MM	U2	C-8	7.5	BB/U 1
IFC 2	-I/O	U2	B-15	7.5	GEN 2
	-FG & MM	U2	C-11	7.5	GEN 2
ACCLRM		L	E-4	3	GEN 1
Interruptores IFC 1 y IFC 2		U2	--	--	--
REGISTRO DE VUELO (FDR)	-ADQUISICIÓN	U2	B-7	3	BB/U 1
	-GRABADOR	U2	B-8	1	BB/U 1
	-CP	U2	B-9	1	BB/U 1
CVR		U2	B-10	2	BB/U 2

CORTACIRCUITO	PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
IEDS	U1	D-1	5	BAT 1
	U1	D-2	5	BAT 1
	U3	D-5	5	BAT 2
	U3	D-6	5	BAT 2
	U3	D-4	2.5	BAT 2
	U3	D-7	2.5	BAT 2

Tabla 24-11 Indicación y Registro - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
TREN DE ATERRIZAJE					
ANTISKID	-DELANTERO	L	C-3	5	GEN 1
	-POSTERIOR	R	E-5	5	GEN 2
INDICACIÓN DE POSICIÓN DE TREN		U3	A-3	1	BAT 2
TREN DE ATERRIZAJE		U1	A-4	5	BAT 1
DIRECCIÓN DE RUEDA DE MORRO		U1	C-7	2.5	BAT 1

Tabla 24-12 Tren de Aterrizaje - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
LUCES					
ILUMINACION CABINA DE MANDO	-DCH	R	D-4	5	GEN 2
	-IZQ	L	D-5	5	GEN 1
ILUMINACIÓN ENTRADA DELANTERA		R	C-5	2.5	HOT 2
ILUMINACIÓN ENTRADA POSTERIOR		L	D-9	5	GEN 1
ILUMINACIÓN CARGO POSTERIOR		L	D-1	7.5	GEN 1
ILUMINACIÓN DE INSTRUMENTOS	-DCH	R	D-5	7.5	GEN 2
		R	D-6	10	GEN 2
		R	D-7	10	GEN 2
ILUMINACIÓN DE INSTRUMENTOS	-IZQ	L	D-2	10	GEN 1
		L	D-3	10	GEN 1
		L	D-4	7.5	GEN 1
ILUMINACIÓN TOILET		R	D-8	5	GEN 2
LUCES DE AVISOS AL PASAJE		R	B-5	5	BAT 2
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA		L	B-4	5	BAT 1
MODO NVG		L	C-7	2.5	GEN 1
LUCES ANTICOLISIÓN	-INF	L	B-2	2.5	BAT 1
	-SUP	R	B-7	2.5	BAT 2

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
LUCES DE ATERRIZAJE	-DCH	R	B-8	2.5	BAT 2
	-IZQ	L	B-1	2.5	BAT 1
LUCES INSPECCIÓN DE ALA	-DCH	R	D-2	5	GEN 2
	-IZQ	L	D-7	5	GEN 1
LUCES DE NAVEGACIÓN	-DCH	R	D-1	5	GEN 2
	-IZQ	L	D-8	5	GEN 1
LUCES TAXI	-DCH	R	B-6	1	BAT 2
	-IZQ	L	B-3	1	BAT 1
LUCES DESPEGUE		R	D-3	5	GEN 2
		L	D-6	5	GEN 1
LUCES DE FORMACIÓN		U1	E-6	2.5	115 AC
LUCES DE SALTO DE PARACAIDISTAS		L	E-7	5	HOT 1

Tabla 24-13 Luces - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
NAVEGACIÓN					
MASTER RADIO 1		L	A-3	2.5	BAT 1
MASTER RADIO 2		R	A-4	2.5	BAT 2
Interruptores ADS 1 y ADS 2		U2	--	--	--
PRI PLT	-AHCP	U2	C-1	1	BB/U 1
		U2	E-1	1	BAT 2
	-AHRU	U2	C-2	5	BB/U 1
		U2	E-2	5	BAT 2
	-ADU	U2	C-3	2	BB/U 1
		U2	E-3	2	BAT 2
PRI CPLT	-AHCP	U2	C-18	1	BB/U 2
		U2	E-18	1	BAT 1
	-AHRU	U2	C-17	5	BB/U 2
		U2	E-17	5	BAT 1
	-ADU	U2	C-16	2	BB/U 2
		U2	E-16	2	BAT 1
Interruptores AHRS 1 y AHRS 2		U2	--	--	--

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
FDS - PLT	-PRIMARY FLIGHT DISPLAY	U2	C-5	10	BB/U 1
	-INDEX CONTROL PANEL	U2	C-6	2.5	BB/U 1
	-NAVIGATION DISPLAY	U2	E-5	10	BAT 2
	-EFIS CONTROL PANEL	U2	E-6	2.5	BAT 2
FDS - CPLT	-PRIMARY FLIGHT DISPLAY	U2	C-14	10	BB/U 2
	-INDEX CONTROL PANEL	U2	C-13	2.5	BB/U 2
	-NAVIGATION DISPLAY	U2	E-14	10	BAT 1
	-EFIS CONTROL PANEL	U2	E-13	2.5	BAT 1
ICP 1		U2	E-7	2.5	BAT 2
ICP 2		U2	E-12	2.5	BAT 1
MCDU	-PLT	U2	D-4	5	BAT 1
MCDU	-CPLT	U2	D-14	5	BAT 2
IESI		U2	C-9	2.5	BB/U 1
		U2	C-10	2.5	BB/U 2
RADAR METEOROLÓGICO	-CP	U2	A-6	1	GEN 1
	-T/R	U2	A-7	7.5	GEN 1
	-NAVCONC	U2	A-8	3	GEN 1
	-NAVCONC	U2	A-9	3	26 CA
	-ANT	U2	A-11	3	115 CA
EGPWS		U2	A-13	2	115 CA
ETCAS		U2	B-5	5	GEN 1
Interruptor ETCAS		U2	--	--	--
ADF		U2	A-1	2	GEN 1
Interruptor ADF		U2	--	--	--
RECEPTOR MULTIMODO	-1	U2	A-3	5	GEN 1
	-2	U2	A-16	5	GEN 2
Interruptores MMR 1 y MMR 2		U2	--	--	--
DME 1		U2	A-2	2	GEN 1
DME 2		U2	A-17	2	GEN 2

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
Interruptores DME 1 y DME 2		U2	--	--	--
IFF (T/R)		U2	B-1	5	GEN 1
Interruptor IFF		U2	--	--	--
RADIOALTÍMETRO		U2	A-4	5	GEN 1
Interruptor RALT		U2	--	--	--
IRS/GPS	-1	U2	C-4	5	BB/U 1
	-2	U2	C-15	5	GEN 2
Interruptores IRS/GPS 1 y IRS/GPS 2		U2	--	--	--
FMS/AIRBORNE DATA LOADER		U2	D-5	1	BAT 1

Tabla 24-14 Navegación - Cortacircuitos e Interruptores

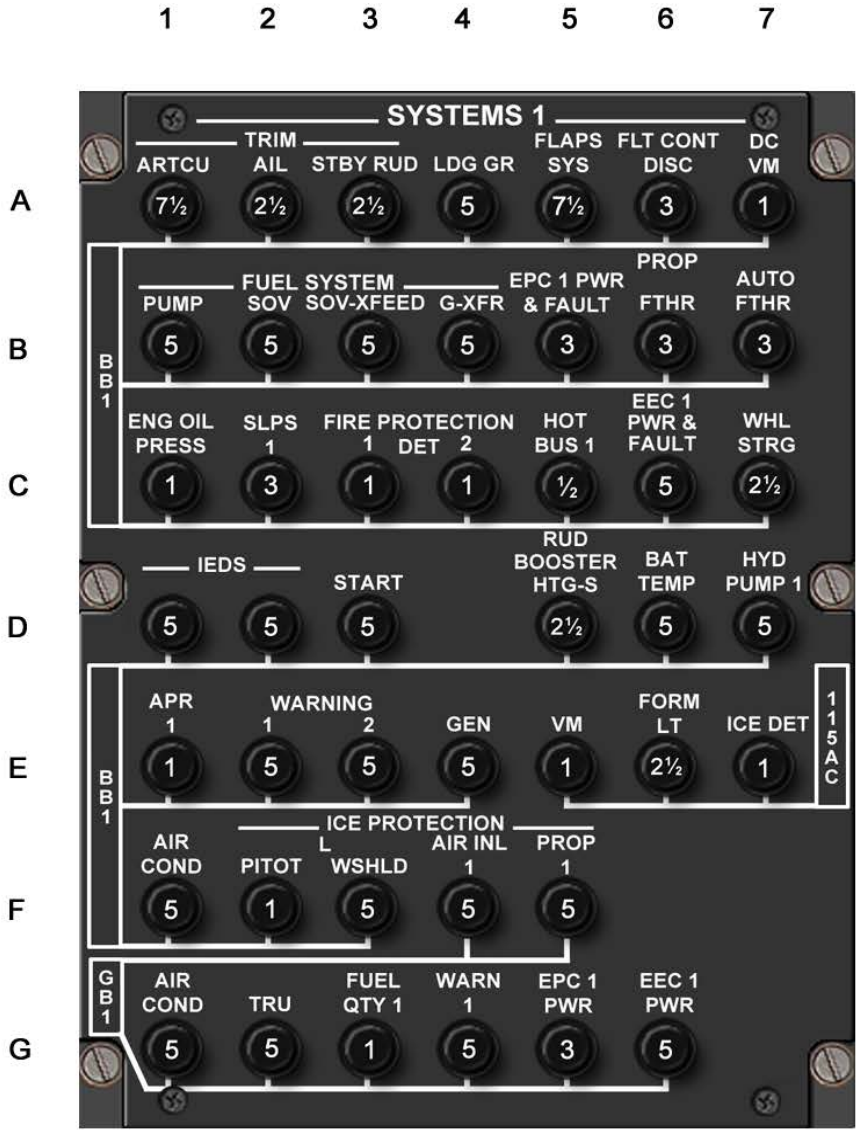
CORTACIRCUITO	PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
PUERTAS				
COMPUERTA Y RAMPA	L	C-2	5	GEN 1

Tabla 24-15 Puertas - Cortacircuitos e Interruptores

CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
PLANTA DE POTENCIA					
ABANDERAMIENTO HÉLICE	-DERECHA	U3	B-3	3	BAT 2
	-IZQUIERDA	U1	B-6	3	BAT 1
ARRANQUE		U1	D-3	5	BAT 1
AUTOABANDERAMI EN TO HELICE	-DERECHA	U3	B-2	3	BAT 2
	-IZQUIERDA	U1	B-7	3	BAT 1
FRENO HÉLICE IZQUIERDA	-SISTEMA	L	E-2	3	GEN 1
	-AVISO	L	E-1	5	GEN 1
PRESIÓN ACEITE MOTOR	-DERECHO	U3	C-7	1	BAT 2
	-IZQUIERDO	U1	C-1	1	BAT 1
CONTROL ELEC. MOTOR (POWER)	-MOT 1	U1	G-5	5	GEN 1
	-MOT 2	U3	G-3	5	GEN 2
CONTROL ELEC. MOTOR (P&F)	-MOT 1	U1	C-6	5	BAT 1
	-MOT 2	U3	C-2	5	BAT 2

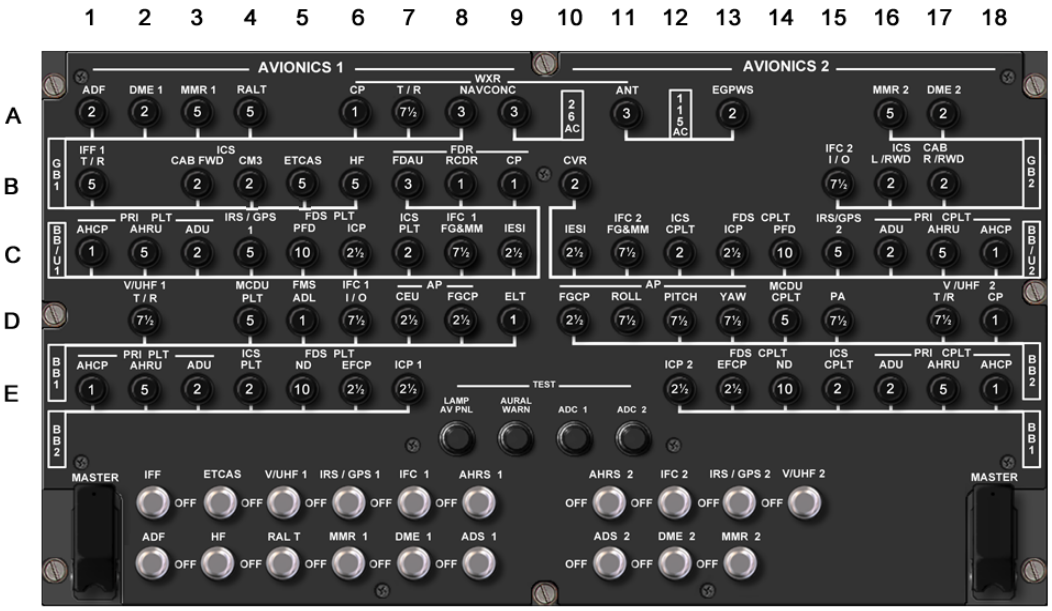
CORTACIRCUITO		PANEL	COORDENADAS	AMP	BUS BAR
RESERVA AUTOMÁTICA POTENCIA	-MOT 1	U1	E-1	1	BAT 1
	-MOT 2	U3	E-7	1	BAT 2
CONTROL ELEC. HÉLICE (POWER)	-HÉLICE 1	U1	G-4	3	GEN 1
	-HÉLICE 2	U3	G-4	3	GEN 2
CONTROL ELEC. HÉLICE (P&F)	-HÉLICE 1	U1	B-5	3	BAT 1
	-HÉLICE 2	U3	E-3	3	BAT 2
PROTECCIÓN CONTRA PASO BAJO	-HÉLICE 1	U1	C-2	3	BAT 1
	-HÉLICE 2	U3	C-6	3	BAT 2
PP MAINT		U3	C-1	1	BAT 2
EQUILIBRADO DINÁMICO HÉLICE		R	C-7	5	GEN 2

Tabla 24-16 Planta de Potencia - Cortacircuitos e Interruptores



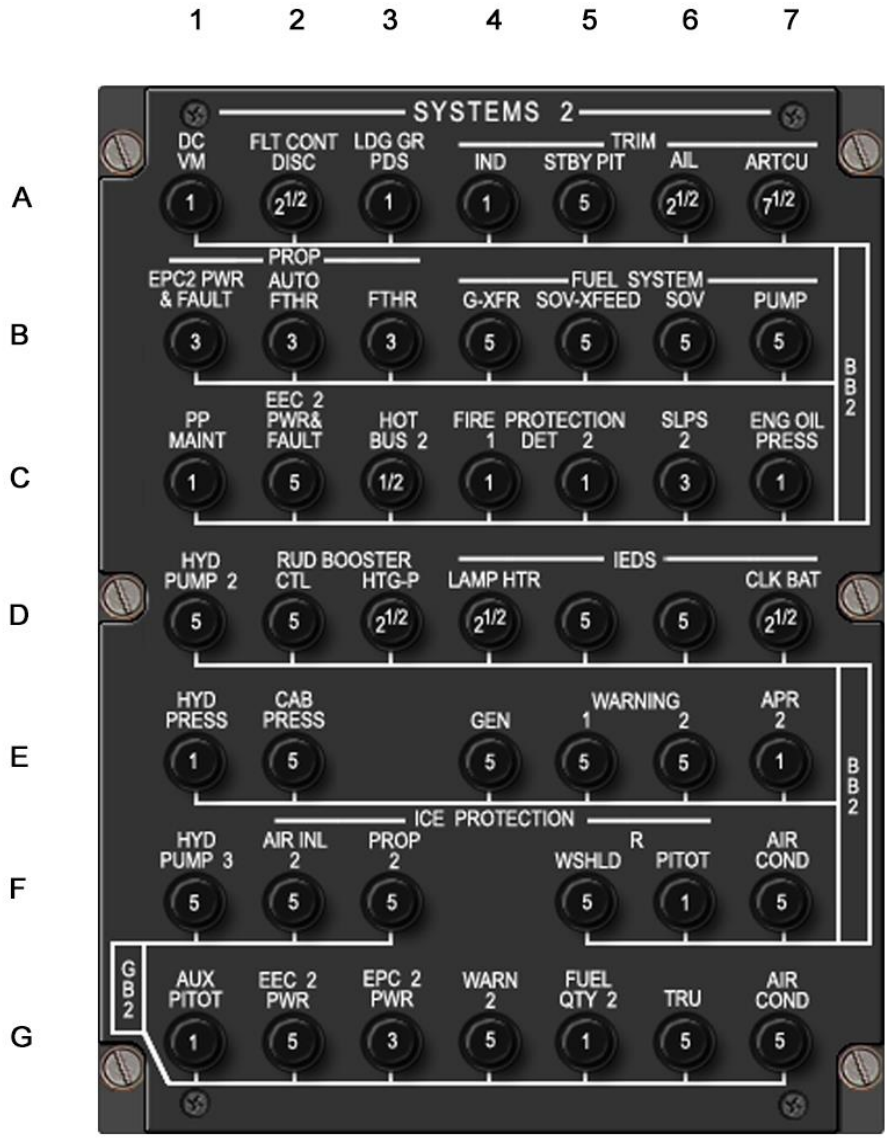
PANEL U1

Figura 24-15 Panel de Cortacircuitos SYSTEMS 1 (U1)



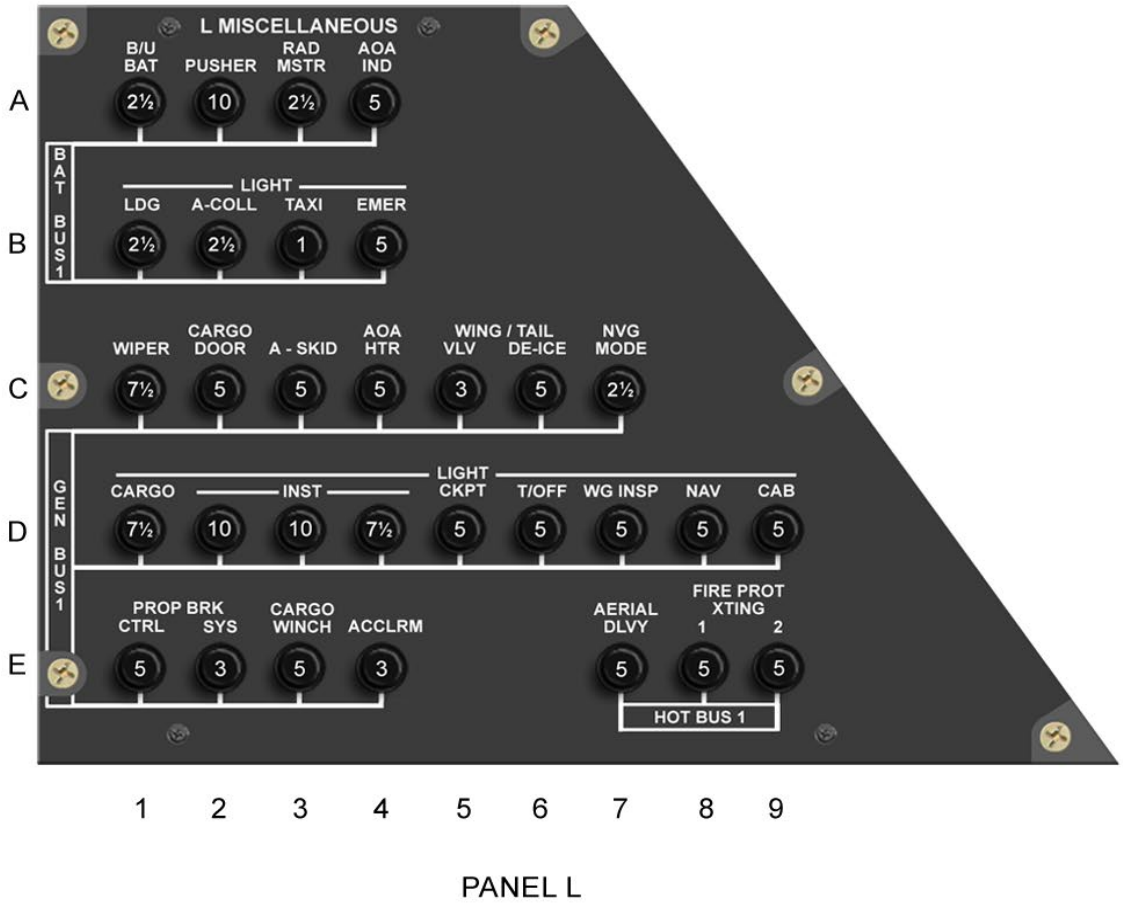
PANEL U2

Figura 24-16 Panel de Cortacircuitos e Interruptores de Aviónica AVIONICS 1 / AVIONICS 2 (U2)



PANEL U3

Figura 24-17 Panel de Cortacircuitos SYSTEMS 2 (U3)



PANEL L

Figura 24-18 Panel de Cortacircuitos L MISCELLANEOUS (L)

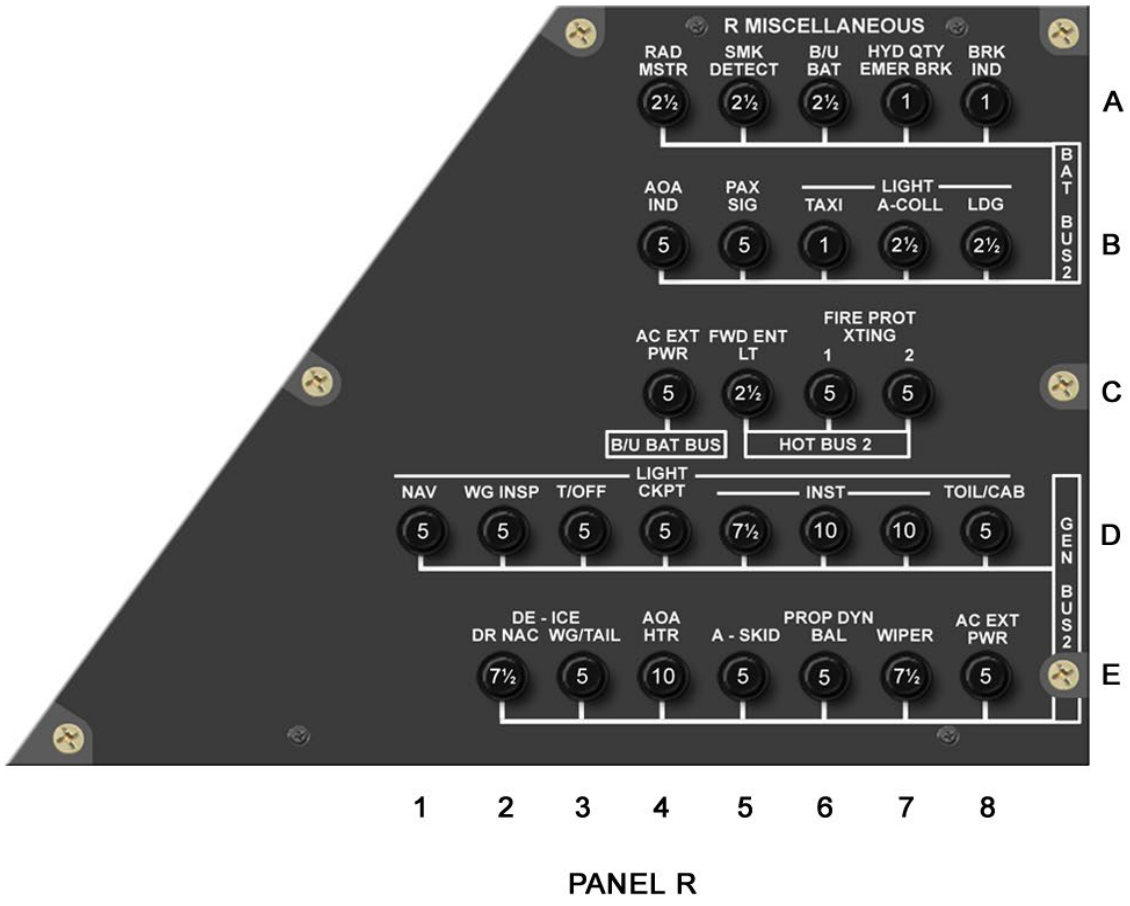


Figura 24-19 Panel de Cortacircuitos R MISCELLANEOUS (R)

SERVICIOS GENERALES

Adicionalmente, unos circuitos de servicios generales de corriente continua y alterna permiten disponer en el avión de la energía eléctrica necesaria para usos diversos.

Todas las tomas llevan un tapón protector roscado cuando no están en uso. Las tomas de 28 V CC y de 115 V CA disponen de una clavija de seguridad para garantizar que se conectan las cargas al circuito correcto.

DESCRIPCIÓN

Circuito CC:

– ***28 V CC:*** tres tomas auxiliares para suministro de 28 V CC, situadas en la zona delantera, central y trasera de la cabina de carga, y alimentadas por la barra LH MISC BUS.

Circuito CA:

– ***115 V CA:*** el avión dispone de tres tomas auxiliares de corriente que suministran 115 V de corriente alterna a 60 Hz, a través de un inversor energizado por LH MISC BUS. Estas tomas se distribuyen a lo largo de la cabina de carga, zona delantera, central y trasera (en las mismas posiciones que las tomas de 28 V CC). El sistema está controlado por el panel de control "AC POWER" situado en el armario de la cuaderna 10.

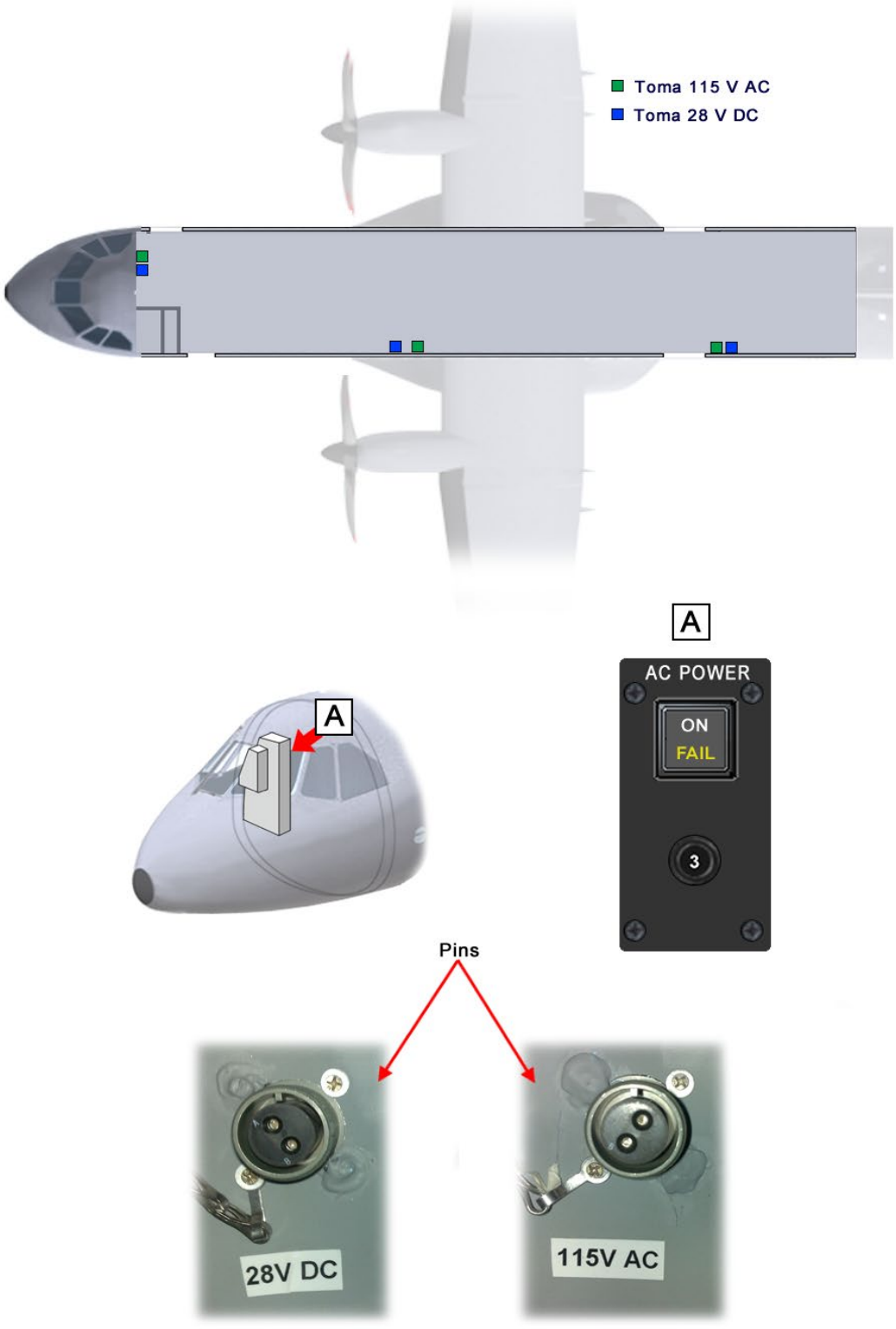


Figura 24-20 Servicios Generales - Componentes

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador AC POWER:

- *Presionado (luz blanca ON encendida):* energiza el inversor auxiliar suministrando corriente alterna de 115 V a 60 Hz a las tomas.
- *Luz (ámbar) FAIL encendida:* fallo del inversor.

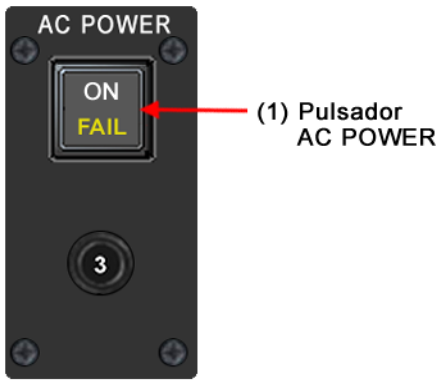


Figura 24-21 Servicios Generales - Controles e Indicadores

Intencionadamente en blanco